

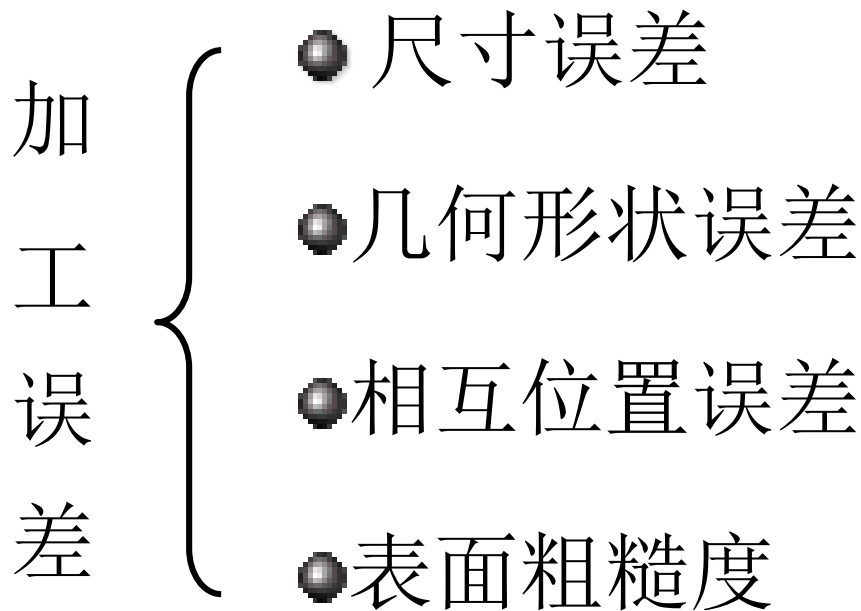


形状与位置误差测量



14.1、概述

经过机械加工后的零件，由于机床夹具、刀具及工艺操作水平等因素的影响，零件的尺寸和形状及表面质量均不能做到完全理想而会出现加工误差。



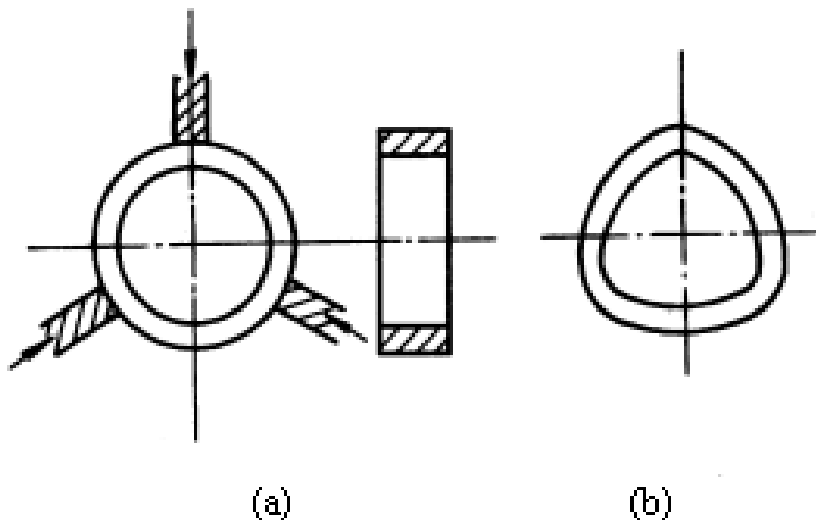


图 4-1 车削形成的形状误差

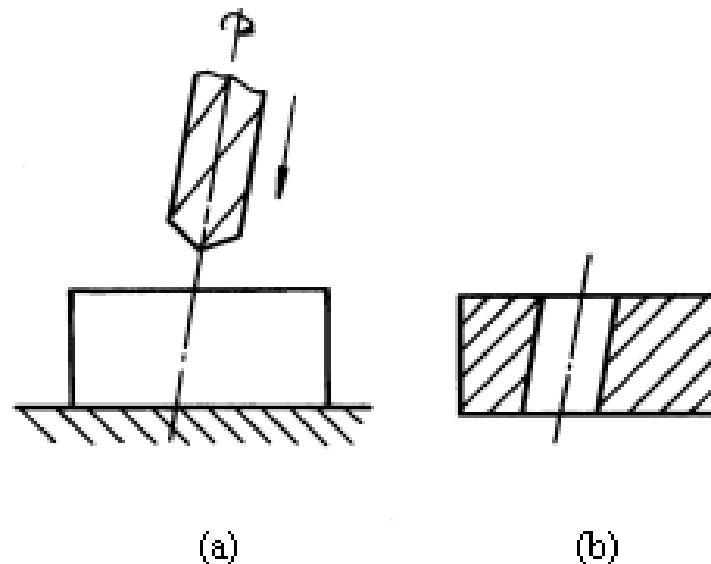


图 4-2 钻削形成的位置误差

形位误差不仅会影响机械产品的质量（如工作精度、联接强度、运动平稳性、密封性、耐磨性、噪声和使用寿命等），还会影响零件的互换性。

为了满足零件的使用要求，保证零件的互换性和制造的经济性，设计时必须合理控制零件的形位误差，即对零件规定形状和位置公差（简称形位公差）。

形位公差的新国家标准：

GB / T 1182—2008 《形状和位置公差通则、定义、符号和图样表示法》；

GB / T 1184—2008 《形状和位置公差未注公差值》；

GB / T 4249—2008 《公差原则》；

GB / T 16671—2009 《形状和位置公差最大实体要求、最小实体要求和可逆要求》

GB 1958—2004 《形状和位置公差检测规定》。

公差		项目名称	符号	有无基准	适用要素
形状		直线度		无	单一要素
		平面度			
		圆度			
		圆柱度			
形状 或 位置	轮廓	线轮廓度		无或有	单一要素或 关联要素
		面轮廓度			
位置	定向	平行度		有	关联要素
		垂直度			
		倾斜度			
	定位	同轴度		有	关联要素
		对称度			
		位置度		有（或无*）	
	综合	圆跳动		有	关联要素
		全跳动			

二、形位公差带

形位公差带是限制实际被测要素变动的区域，其大小是由形位公差值确定的。

零件由几何要素组成：理想要素；实际要素。

只要被测实际要素被包含在公差带内，则被测要素合格。

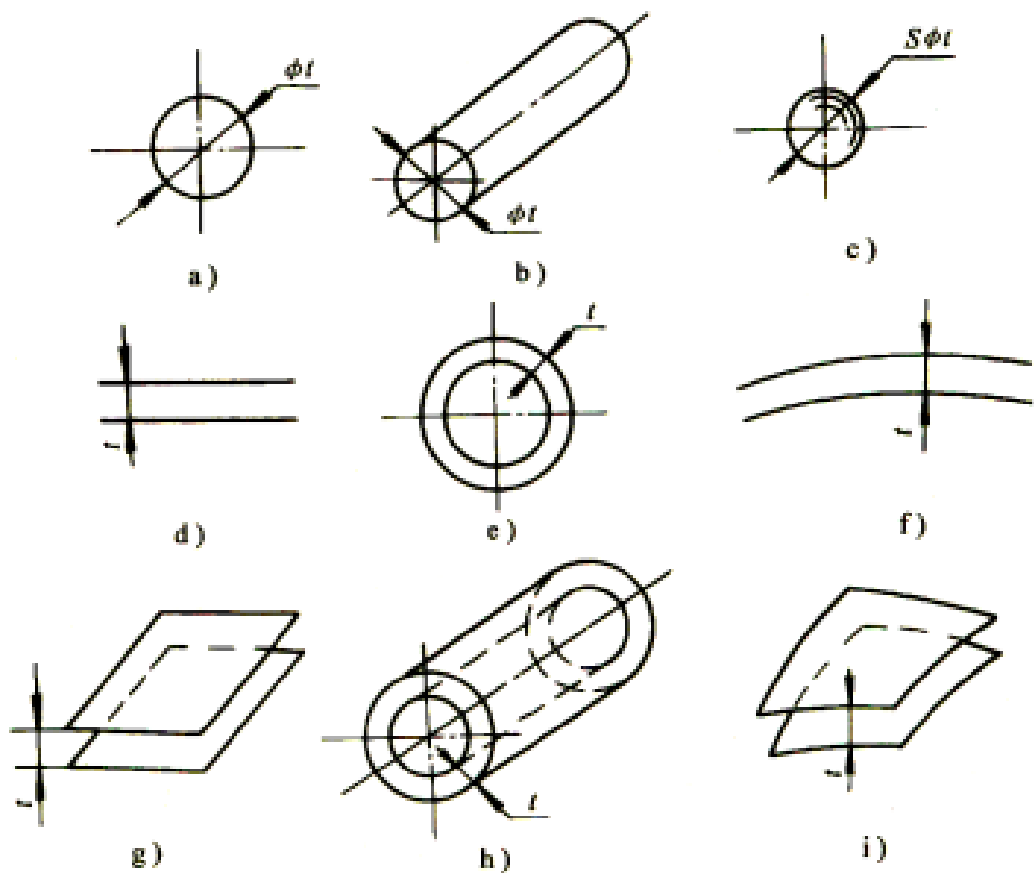
形位公差带控制的是点（平面、空间）、线（素线、轴线、曲线）、面（平面、曲面）、圆（平面、空间、整体圆柱）等区域，所以它不仅有大小、还具有形状、方向、位置共四个要素。

大小：公差值

形状：理想包容形状

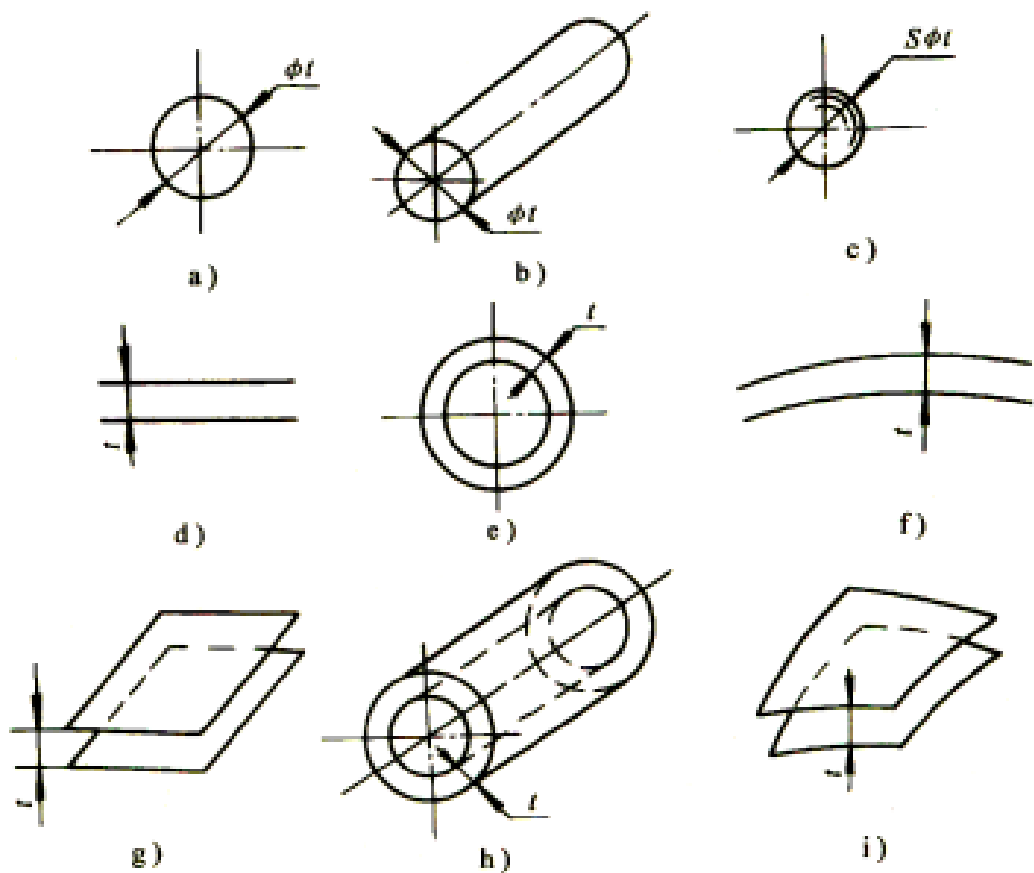
二、形位公差带

1. 形状：随实际被测要素的结构特征、所处的空间以及要求控制方向的差异而有所不同。



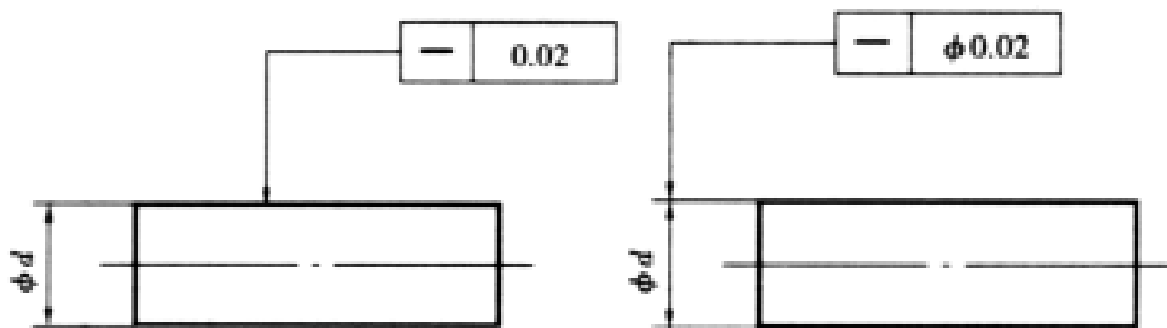
二、形位公差带

2. 大小：表示了形位精度要求的高低。有两种情况即公差带区域的宽度（距离） t 或直径 ϕt （ $S\phi t$ ）。



二、形位公差带

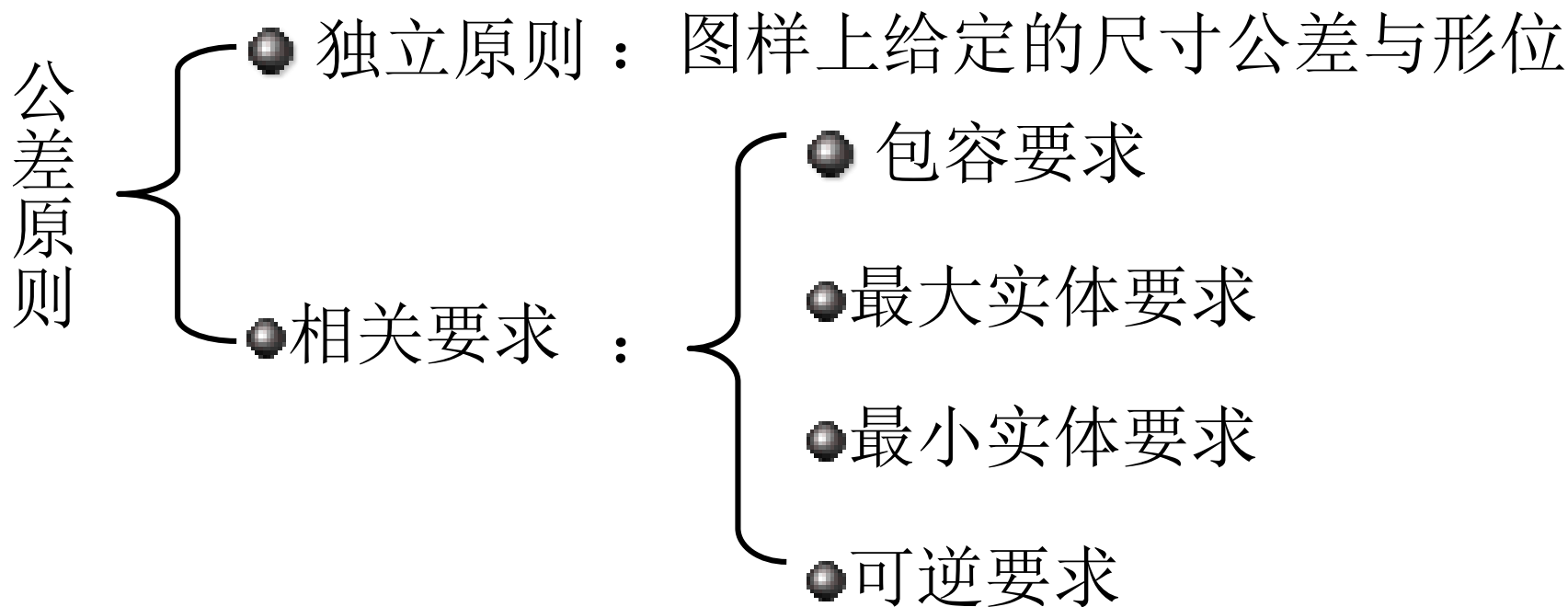
3. 方向：理论上应与图样上形位公差框格指引线箭头所指的方向垂直。



4. 位置：有固定和浮动两种。

三、公差原则

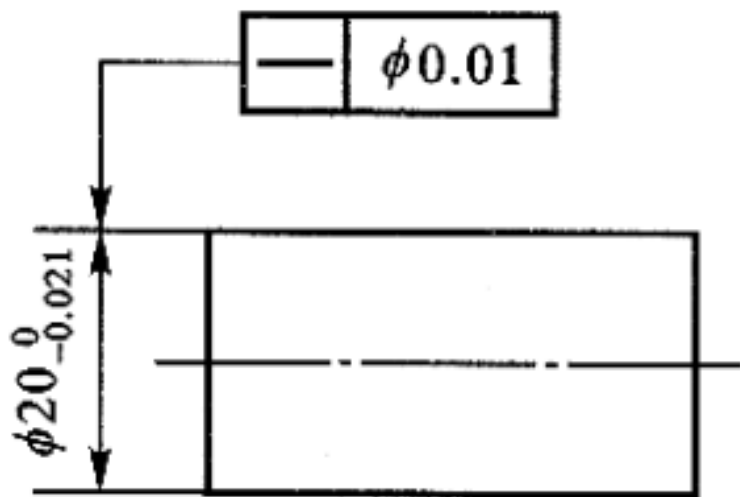
公差原则就是处理尺寸公差与形位公差之间关系的原则。



3.1 独立原则 (IP)

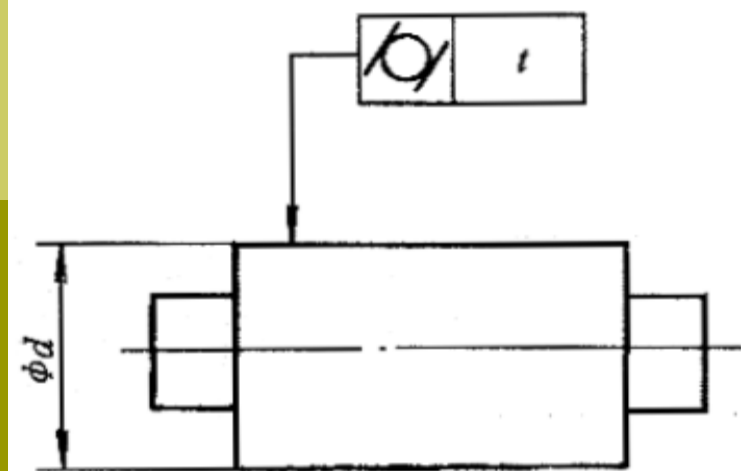
独立原则是指图样上给定的形位公差与尺寸公差相互独立无关，分别满足要求的原则。

实际要素的尺寸由尺寸公差控制，与形位公差无关；形位误差由形位公差控制，与尺寸公差无关。

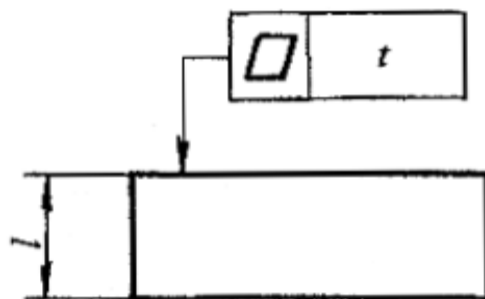


独立原则主要用于以下两种情况：

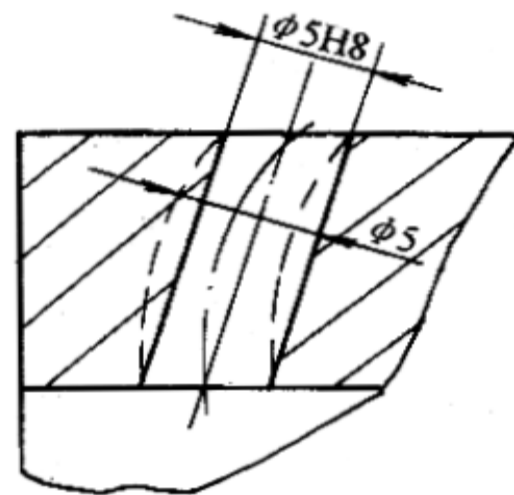
1. 除配合要求外，还有极高的形位精度要求，以保证零件的运与定位精度要求。



(a) 印刷机的滚筒

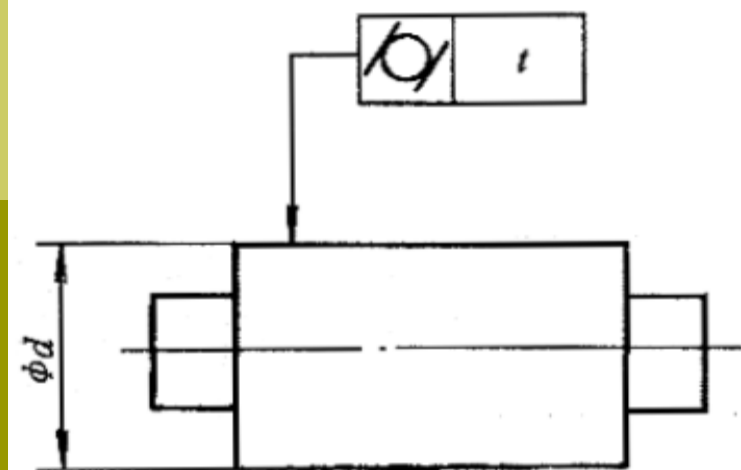


(b) 测量平板

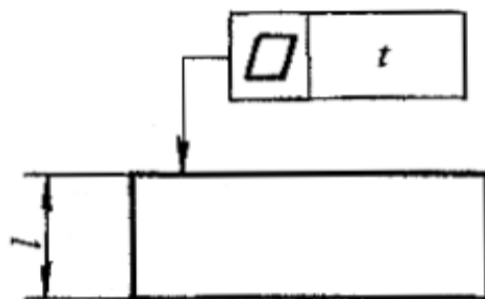


(c) 箱体上的通油孔

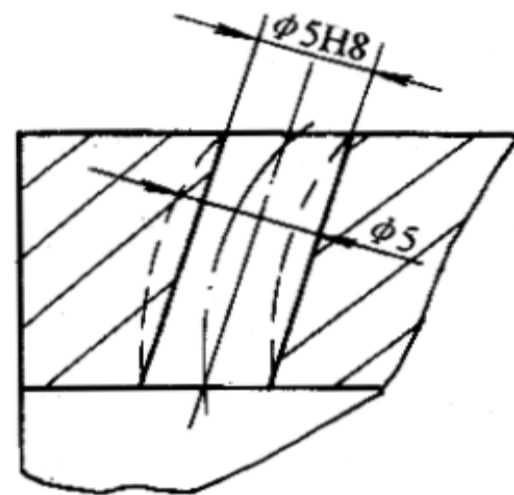
2. 对于非配合要素或未注尺寸公差要素，它们的尺寸和形位公差应遵循独立原则。或者说只有一项精度有要求。



(a) 印刷机的滚筒



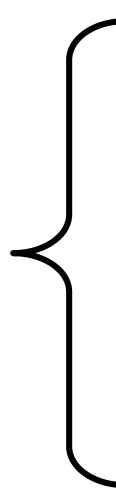
(b) 测量平板



(c) 箱体上的通油孔

3.2 相关要求

相关要求是指图样上给定的尺寸公差和形位公差相互有关的公差要求。

- 
- 包容要求
 - 最大实体要求
 - 最小实体要求
 - 可逆要求

3.2 相关要求

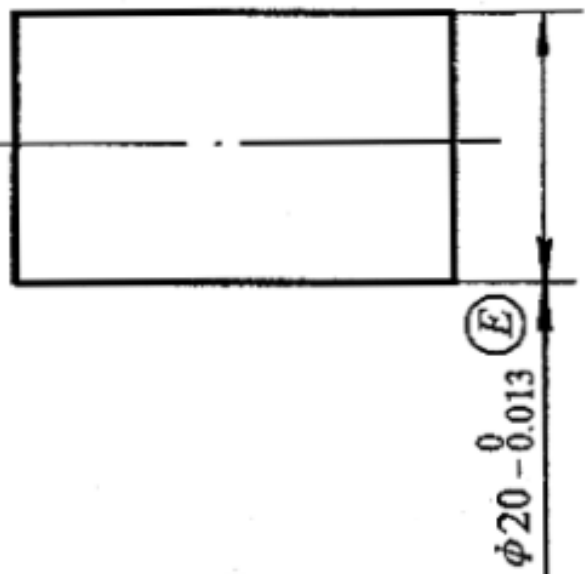
1. 包容要求 (ER)

包容要求是指被测实际要素要处处位于具有理想形状的包容面内的一种公差原则。

包容要求适用于单一要素，如圆柱表面或两平行表面。

其理想边界为最大实体边界。

标注时包容要求是在尺寸公差带代号或尺寸公差值后面加注符号



1. 包容要求 (ER)

采用包容要求的合格条件为：体外作用尺寸不得超过最大实体尺寸，局部实际尺寸不得超过最小实体尺寸。

即

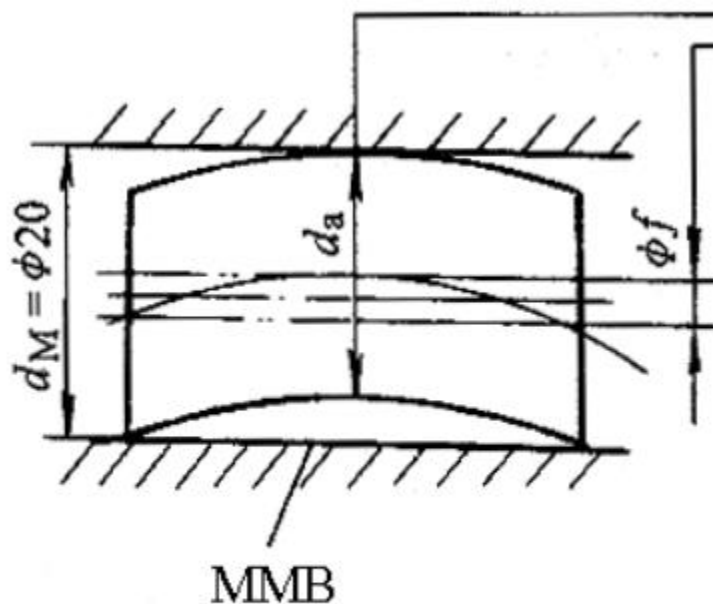
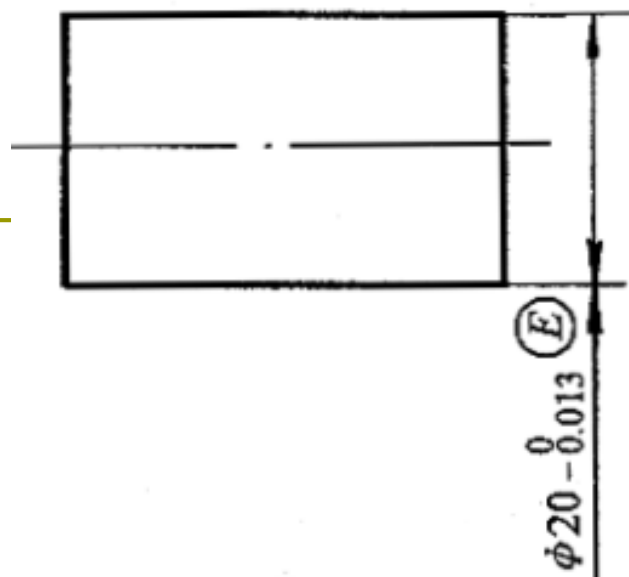
$$\text{轴} \quad d_{fe} \leq d_M = d_{max}$$

$$d_a \geq d_L = d_{min}$$

$$\text{孔} \quad D_{fe} \geq D_M = D_{min}$$

$$D_a \leq D_L = D_{max}$$

1. 包容要求 (ER)



实际尺寸 ϕd_a	允许形状 误差 ϕf
$\phi 20$	$\phi 0$
$\phi 19.995$	$\phi 0.005$
$\phi 19.99$	$\phi 0.01$
$\phi 19.987$	$\phi 0.013$

1. 包容要求 (ER)

采用包容要求主要是为了保证配合性质，特别是配合公差较小的精密配合。

用最大实体边界综合控制实际尺寸和形状误差来保证必要的最小间隙（保证能自由装配）。用最小实体尺寸控制最大间隙，从而达到所要求的配合性质。

如回转轴的轴颈和滑动轴承，滑动套筒和孔，滑块和滑块槽的配合等等。

2. 最大实体要求（MMR）

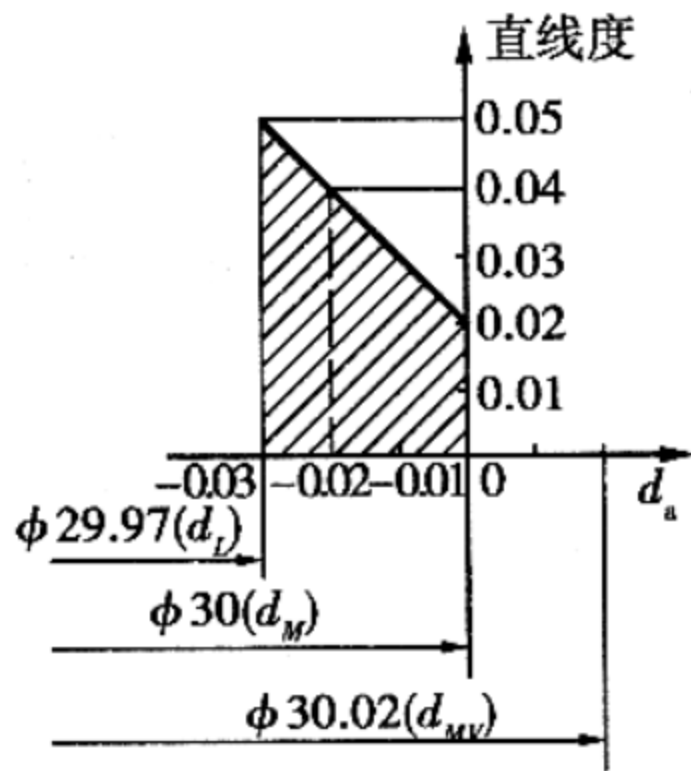
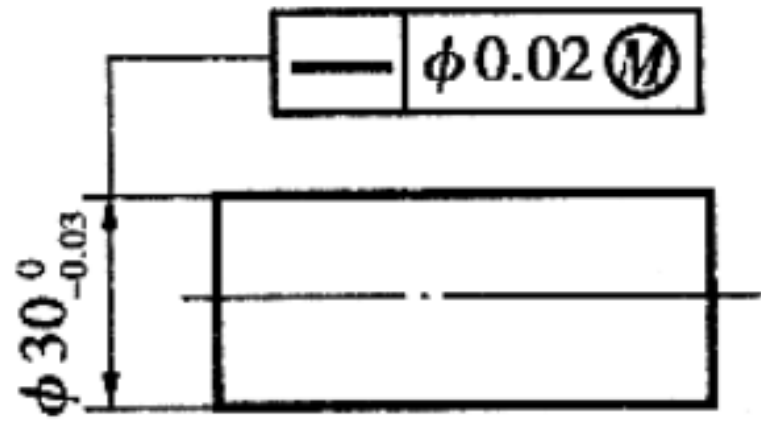
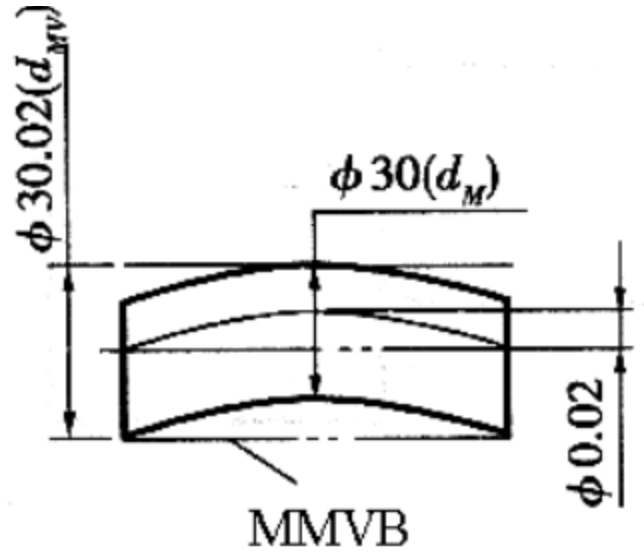
最大实体要求适用于中心要素，是控制被测要素的实际轮廓处于**最大实体实效边界**内的一种公差原则。

当其局部实际尺寸偏离最大实体尺寸时，允许将偏离值补偿给中心要素的形位误差。

既可用于被测要素（包括单一要素和关联要素），又可用于基准中心要素。

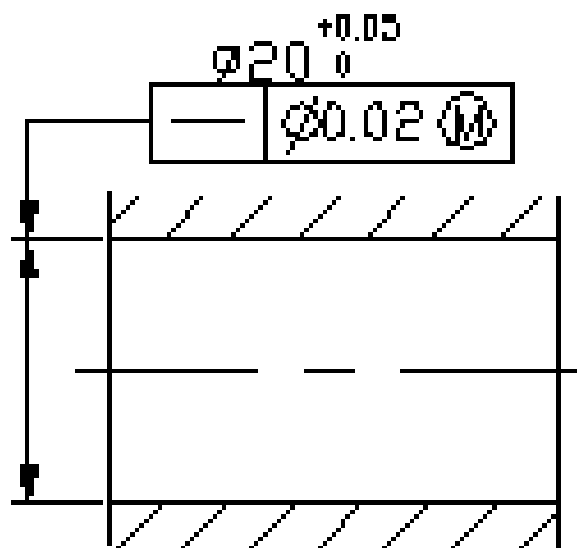
当应用于被测要素或基准时，应在形位公差框格中的形位公差值或基准后面加注符号 。

当轴的实际尺寸偏离最大实体状态时，其轴线允许的直线度误差可相应地增大。当该轴处于最大实体状态时，其轴线的直线度公差为 $\phi 0.02\text{mm}$ 。



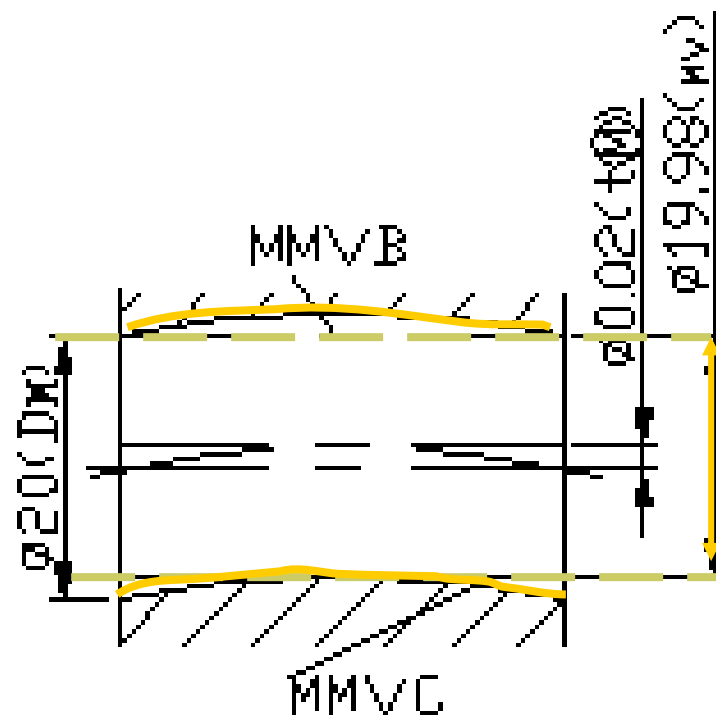
孔的最大实体实效尺寸（单一要素）

补偿中心要素的形状误差



图样标注

a)

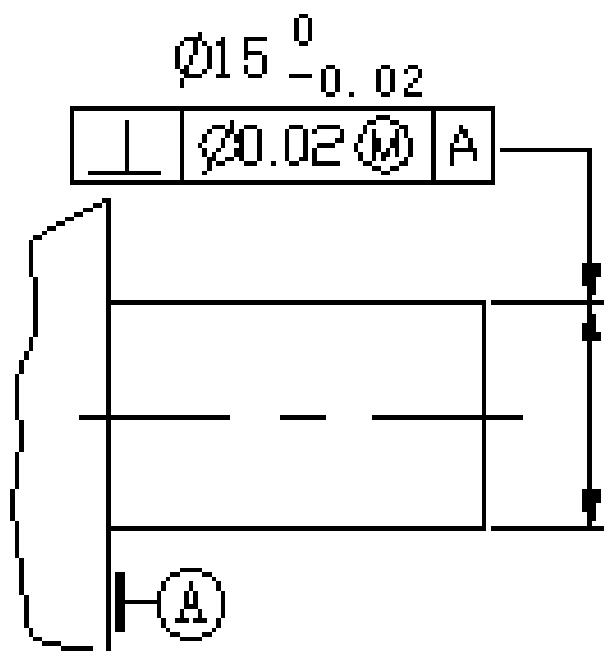


$$\begin{aligned} MMVS &= D_{MV} = D_M - t \\ &= 20 - 0.02 = 19.98 \end{aligned}$$

b)

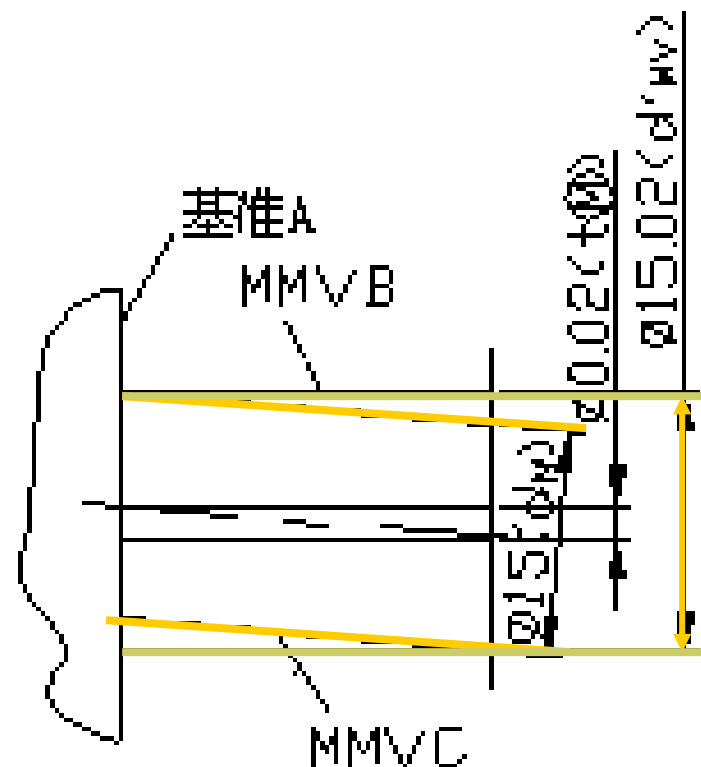
最大实体实效尺寸（关联要素）

补偿中心要素的位置误差



图样标注

a)



$$MMVS = d_{mv} = d_m + t(M) = 15 + 0.02 = 15.02$$

b)

最大实体要求用于被测要素与基准要素

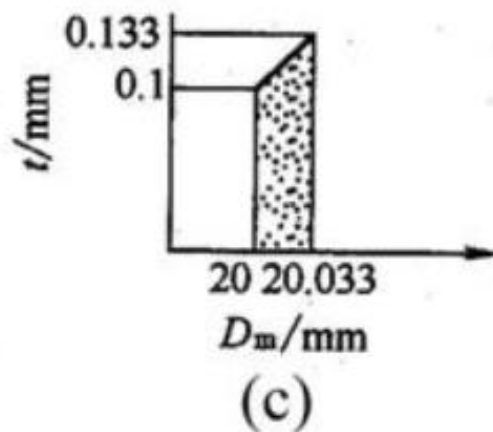
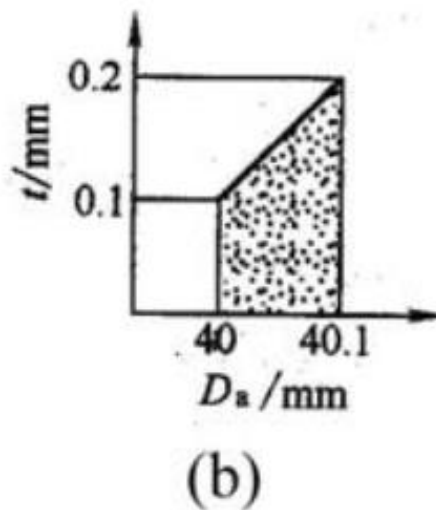
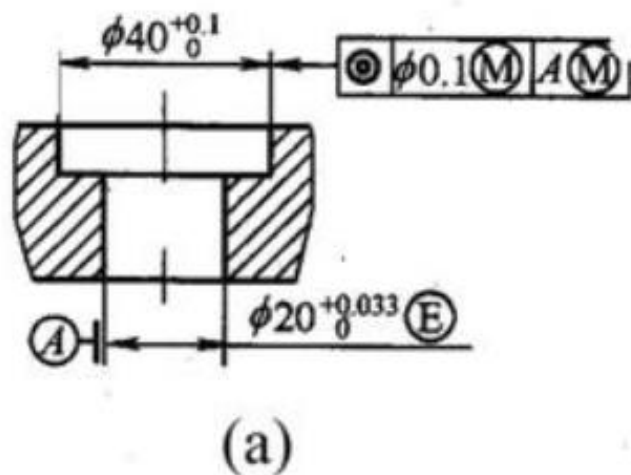


图3-4-5 最大实体要求用于被测要素和基准要素

a) 图示 b) 仅自身补偿之补偿关系 c) 仅基准补偿之补偿关系

2. 最大实体要求 (MMR)

● 最大实体要求应用于被测要素合格条件

孔或轴的体外作用尺寸不允许超过最大实体~~实效~~尺寸,

局部实际尺寸不超出极限尺寸。即

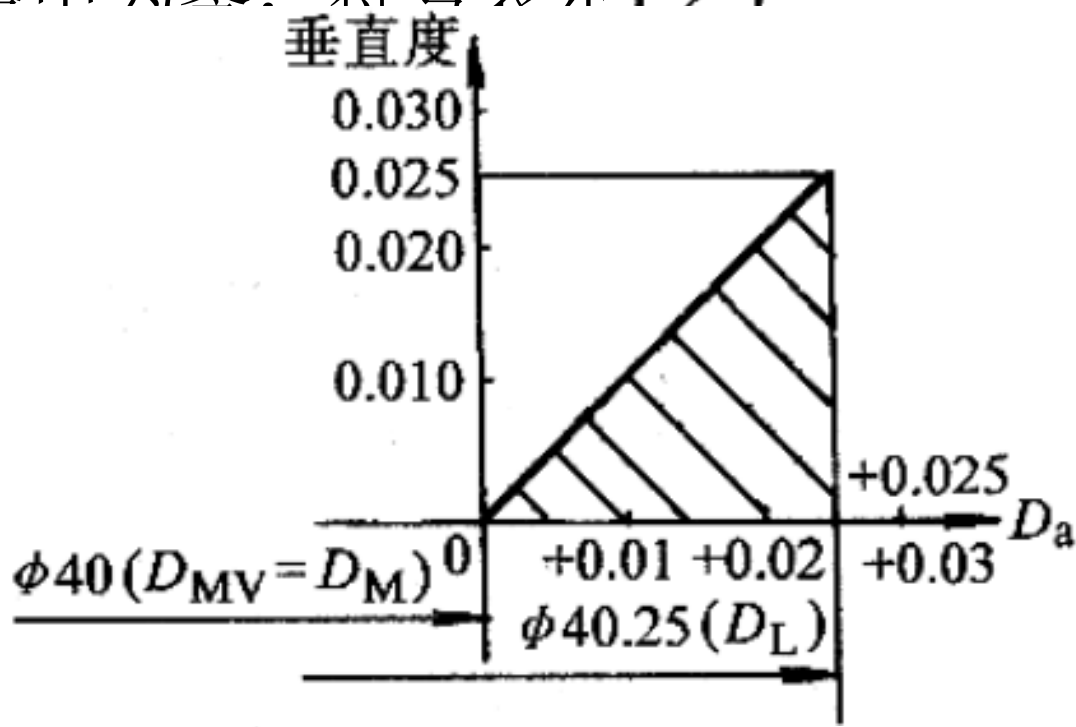
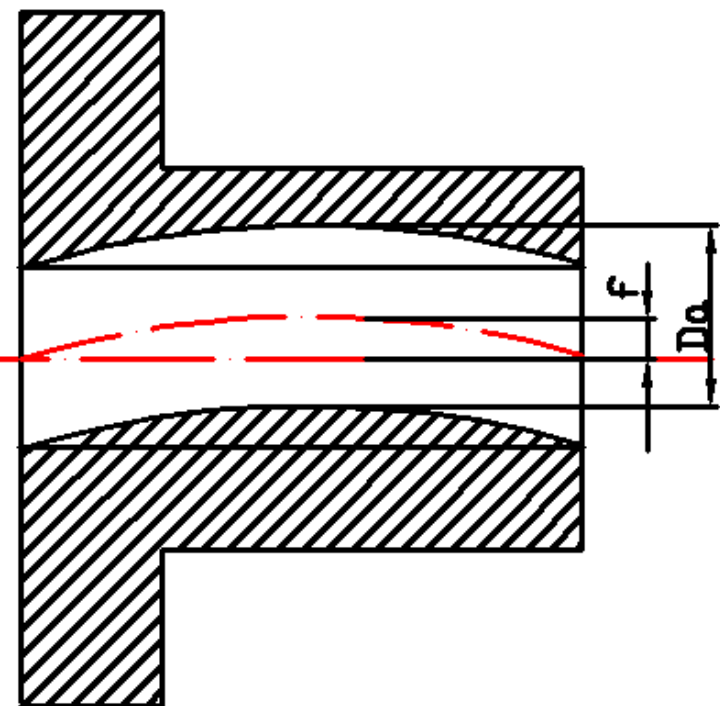
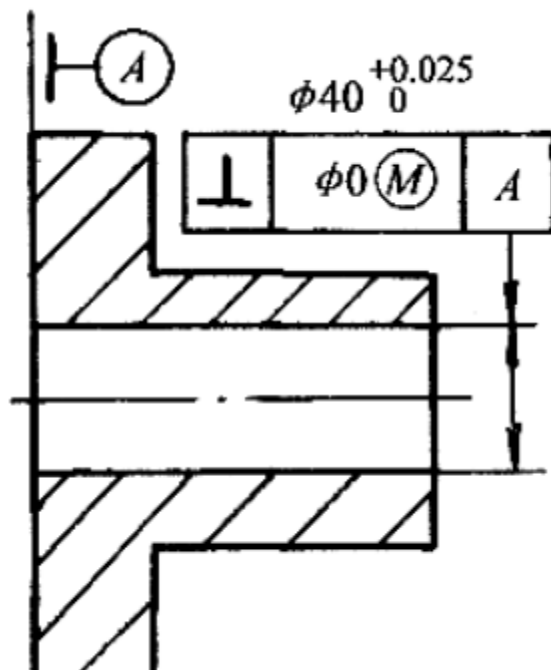
$$\text{轴 } d_{fe} \leq d_{MV} = d_{\max} + t \qquad d_L(d_{\min}) \leq d_a \leq d_M(d_{\max})$$

$$\text{孔 } D_{fe} \geq D_M = D_{\min} - t \qquad D_L(D_{\max}) \geq D_a \geq D_M(D_{\min})$$

2. 最大实体要求 (MMR)

● 零形位公差

零形位公差是关联被测要素采用最大实体要求时形位公差值在框格中为零。符号表示



2. 最大实体要求 (MMR)

● 零形位公差

零形位公差是关联被测要素采用最大实体要求的特例，此时形位公差值在框格中为零，符号表示如下

实际尺寸 D_a	允许垂直 度误差 ϕf
$\phi 40$	$\phi 0$
$\phi 40.005$	$\phi 0.005$
$\phi 40.008$	$\phi 0.008$
$\vdots$	$\vdots$
$\phi 40.025$	$\phi 0.025$

2. 最大实体要求（MMR）

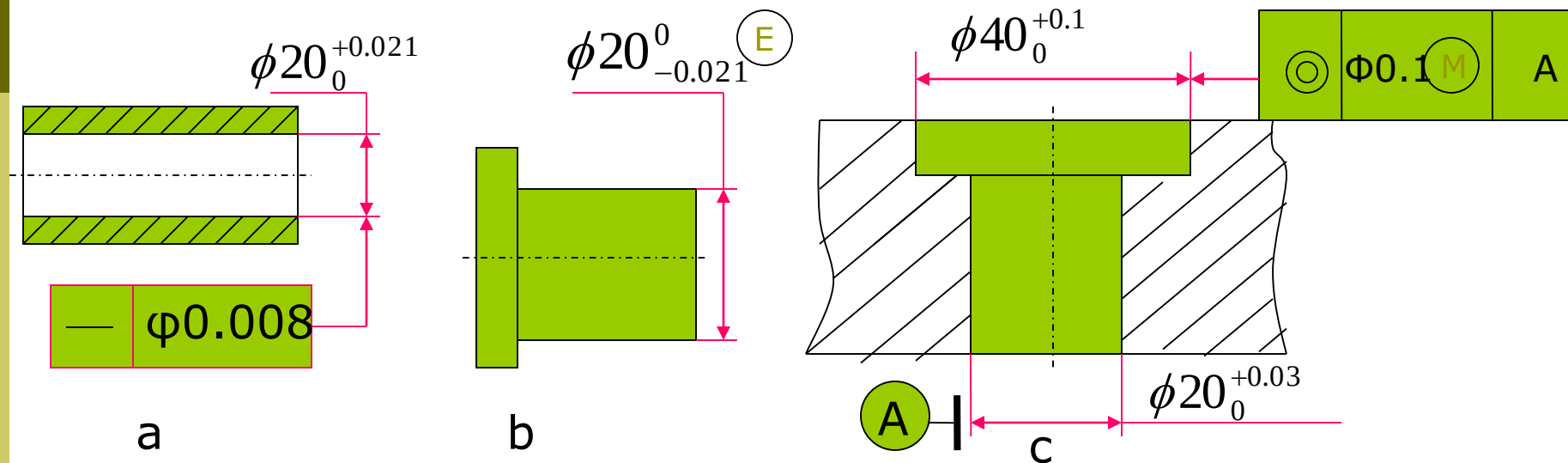
最大实体要求是从装配互换性基础上建立起来的，主要应用在要求装配互换性的场合。常用于零件精度低（尺寸精度、形位精度较低），配合性质要求不严，但要求能自由装配的零件，以获得最大的技术经济效益。

最大实体要求只用于零件的中心要素（轴线、圆心、球心或中心平面）时，多用于位置度公差。

包容要求与最大实体要求

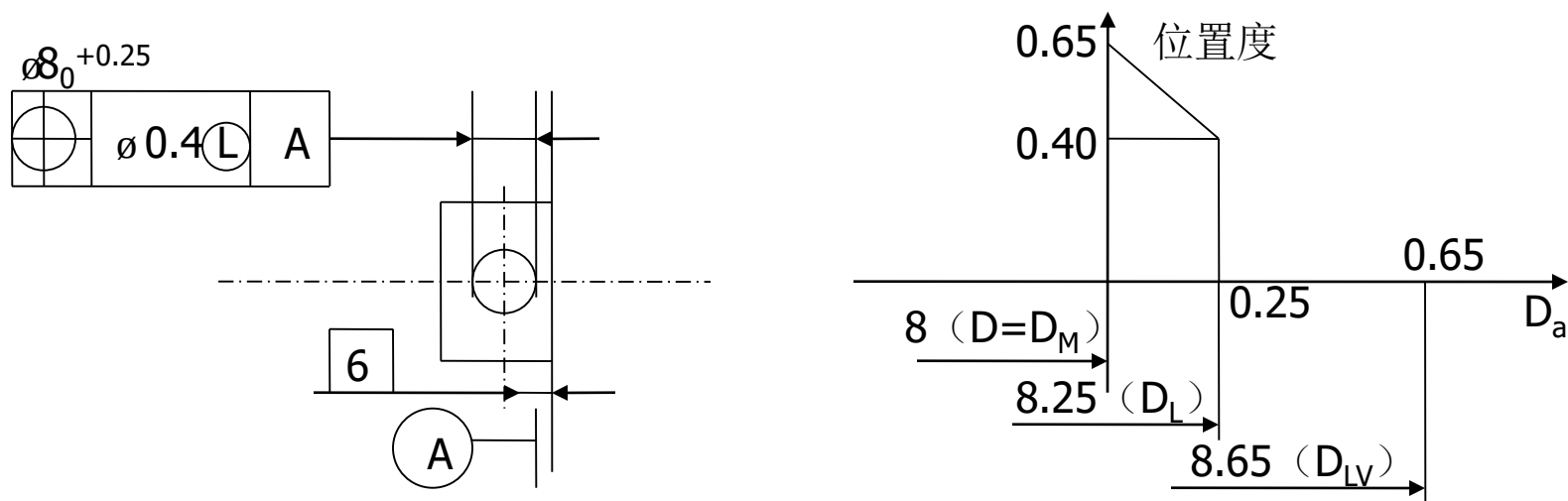
	包容要求		最大实体要求	
公差原则含义	轴 $\begin{cases} d_m \leq d_{MMS} = d_{max} \\ d_a \geq d_{LMS} = d_{min} \end{cases}$ 孔 $\begin{cases} D_m \geq D_{MMS} = D_{min} \\ D_a \leq D_{LMS} = D_{max} \end{cases}$ 边界尺寸为最大实体尺寸 MMS(d_{max}, D_{min})		轴 $\begin{cases} d_m \leq d_{MMVS} = d_{MMS} + t_{形位} \\ d_{min} \leq d_a \leq d_{max} \end{cases}$ 孔 $\begin{cases} D_m \geq D_{MMVS} = D_{MMS} - t_{形位} \\ D_{min} \leq D_a \leq D_{max} \end{cases}$ 边界尺寸为最大实体实效尺寸 MMVS = MMS ± t	
标注	单一要素	在尺寸公差带后 加注 E	用于被测要素 时	在形位公差框格第二格 公差值后加 M
			用于基准要素 时	在形位公差框格相应的 基准要素后加 M
主要用途	用于保证配合性质		用于保证零件的互换性	

例题：



图例	采用公差原则	边界及边界尺寸mm	给定的形位公差mm	可能允许的最大形位误差值mm
a	独立原则	无	0.008	0.008
b	包容要求	最大实体边界 20	0	0.021
c	最大实体要求	最大实体实效边界 39.9	0.1	0.2

3. 最小实体要求 (LMR)

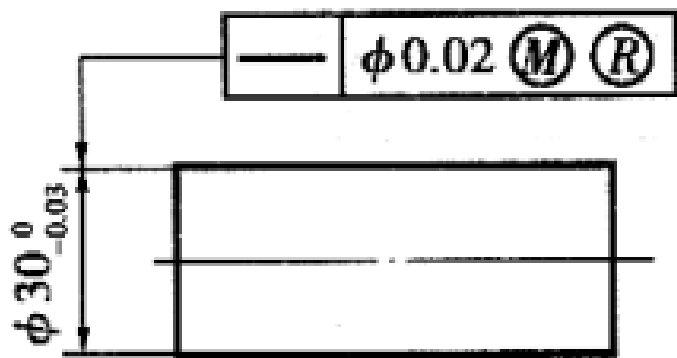


实际轮廓不超出关联最小实体边界，即其**关联体内作用尺寸不大于最小实体实效尺寸**

$$DLV = DL + t = 8.25 + 0.4 = 8.65 \text{ mm}。$$

当该孔处于最大实体状态时，其轴线对A基准的位置度误差允许达到最大值，等于图样中给出的位置度公差（ $\varnothing 0.4$ ）与孔尺寸公差（0.25）之和 $\varnothing 0.65 \text{ mm}$ 。

4. 可逆要求 (RR)



可逆要求（最大实体要求）

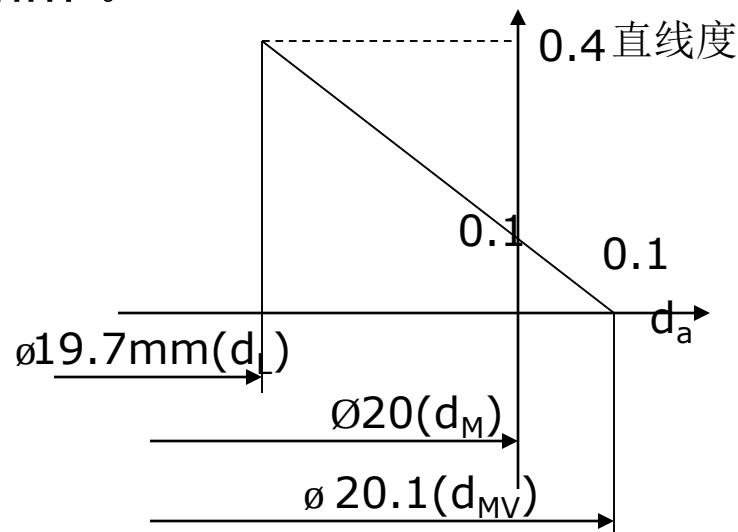
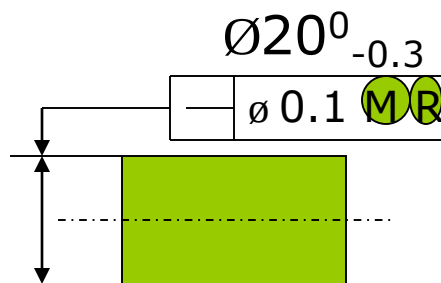
- 可逆要求应用于最大实体要求时，被测要素的实际轮廓应遵守**最大实体实效边界**，当其实际尺寸偏离最大实体尺寸时，允许其形位误差得到补偿，而当其形位误差小于给出的形位公差时，也允许其实际尺寸超出最大实体尺寸，即其尺寸公差值可以增大，这种要求称之为“可逆的最大实体要求”，在图样上的形位公差框格中的形位公差后加注符号 。

可逆要求（最大实体要求）举例

- 如图所示，轴线的直线度公差采用可逆的最大实体要求，其含义：

当轴的实际尺寸偏离最大实体尺寸时，其轴的直线度公差增大，当轴的实际尺寸处处为最小实体尺寸 $\phi 19.7\text{mm}$ ，其轴的直线度误差可达最大值，为 $t=0.3+0.1=0.4\text{mm}$ 。

- 当轴的轴线直线度误差小于给定的直线度公差时，也允许轴的实际尺寸超出其最大实体尺寸，（但不得超出其最大实体实效尺寸 20.1mm ）。故当轴线的直线度误差值为零时，其实际尺寸可以等于最大实体实效尺寸，即其尺寸公差可达到最大值 $T_d=0.3+0.1=0.4\text{mm}$ 。





14.2 直线度误差的测量



一. 基本概念

1. 直线度误差:

- ❖ 被测实际线对其理想线的变动量。
- ❖ 理想线的位置应符合最小条件。

2. 最小区域:

- ❖ 包容被测实际要素时, 具有最小宽度或直径的区域。

3. 直线度误差的评定原则

- ❖ 基本原则: 最小区域法。
- ❖ 其他原则: 贴切原则、最小二乘原则、两端点连线法。

4. 分类:

- ❖ 线 { 平面线
- ❖ { 空间线
- ❖ { 平面线直线度误差 { 给定一个方向
- ❖ { 空间线直线度误差 { 给定两个方向
- ❖ { 空间线直线度误差 { 任意方向

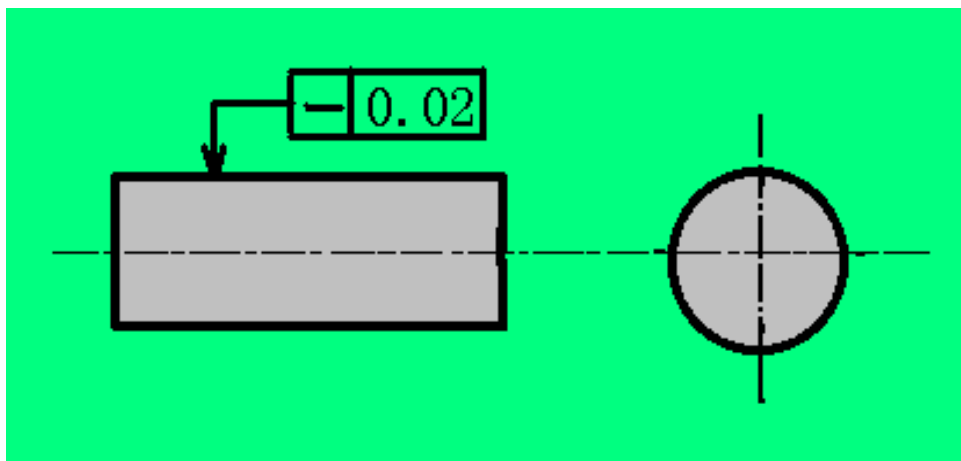
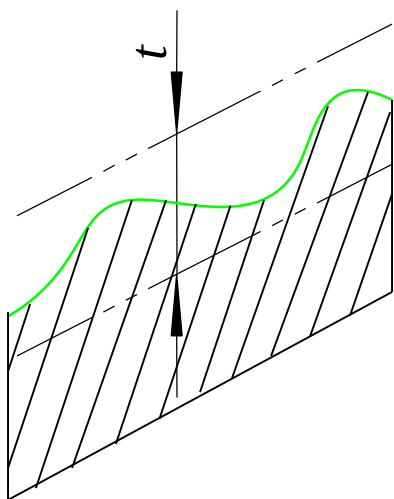
分类

1. 直线度

1.1 直线度分类

● 在给定平面上的直线度

公差带是距离为公差值 t 的两平行直线之间的区域。

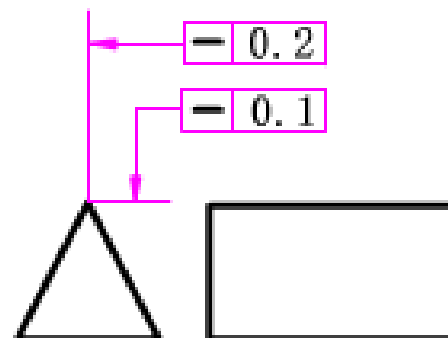
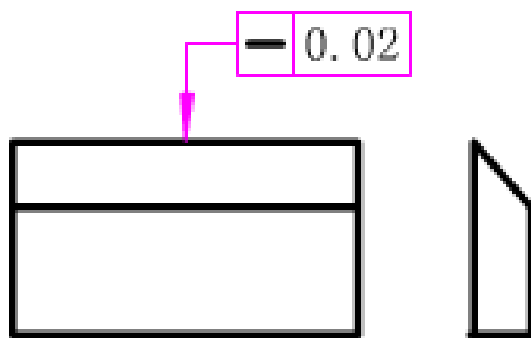
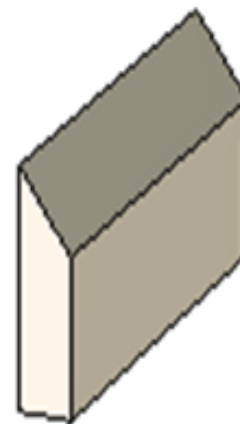


分类

1. 直线度

1.1 直线度分类

● 在给定方向上的直线度

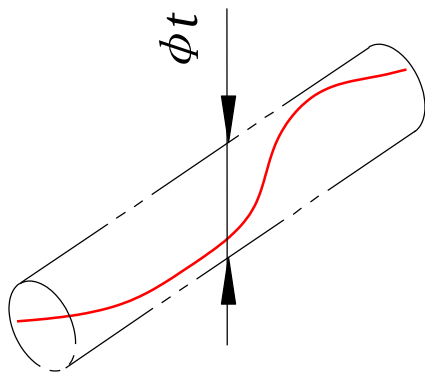


分类

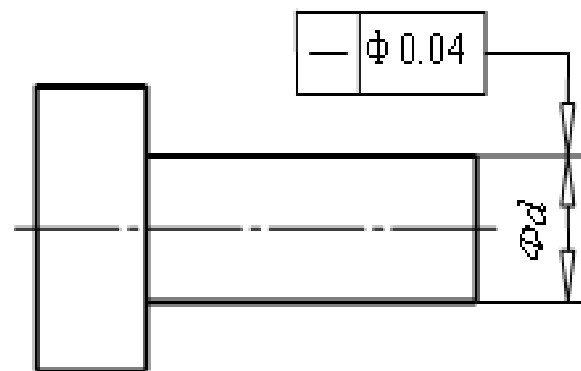
1. 直线度

1.1 直线度分类

●任意方向上的直线度

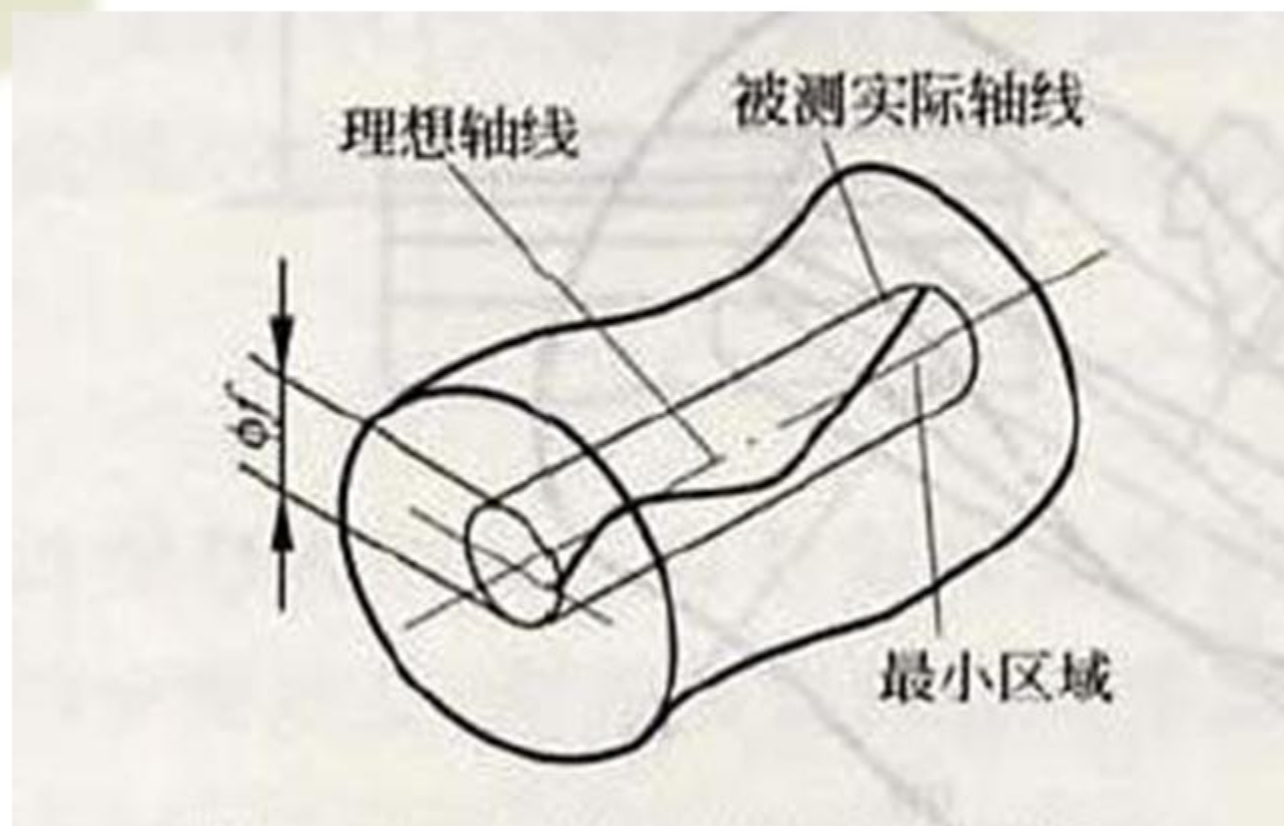


公差带



标注

如下图所示，实际轴线为一空间线，它的形状误差可能发生在空间的任意方向，因此，必须用一个以公差值为直径的圆柱面的公差带，以限制这样的误差 ϕf 。



实际轴线最小区域图

二、测量方法

□ 分类：

线差法

用模拟法建立理想直线，各被测点与理想直线上的相应点进行比较

角差法

利用自然水平面或光线作为测量基准，将被测表面分为若干段，采用节距法利用小角度仪分段测量角度

1、线差法

(1) 刀口尺法:

- ❖ 特点: 简便, 测量精度可达到 $1\text{—}3\mu\text{m}$, 但难于定量测量。
- ❖ 用途: 磨削或研磨的较短表面, 如图5-1
- ❖ 测量基准: 刀口尺、平尺或量块
- ❖ 偏差值: 用光隙的大小类判断范围,

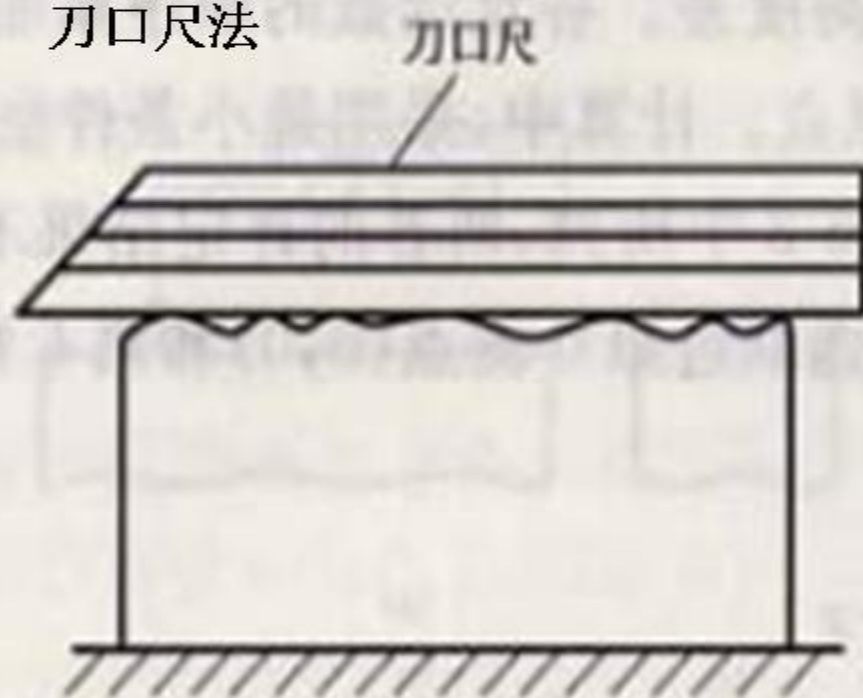
❖ 方法有:

☞ 经验估读;

☞ 与标准光隙作比较

- ❖ 标准光隙: 用量块研合在平晶上与刀口尺组成。

图5-1 刀口尺法



(2) 钢丝法：如图5-3所

❖ 测量基准：张紧的钢丝

- ❖ 偏差值的获得：读数装置（显微镜）沿被测表面移动，通过显微视场观察并测量钢丝相对视场中央水平线的偏差。
- ❖ 用途：测量较长机床导轨水平面内（垂直面内不采用此法）的直线度误差。

(3) 测微仪法：

- ❖ 测量基准：测量平板或基准平尺。
- ❖ 偏差值：用测微仪或指示表测得。
- ❖ 用途：适用中等尺寸的工件测量。

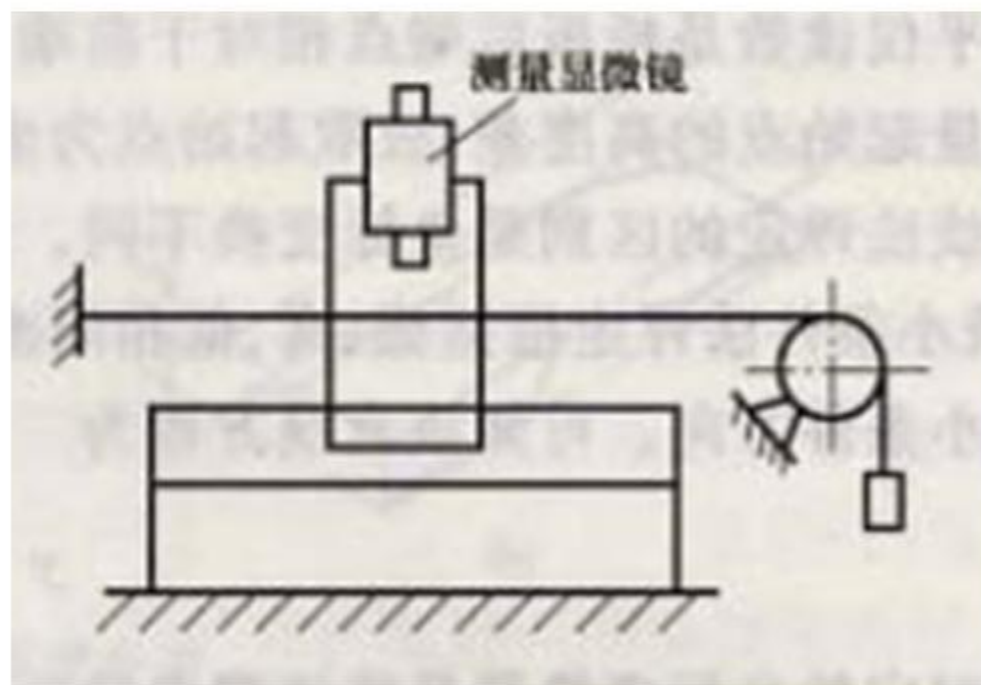
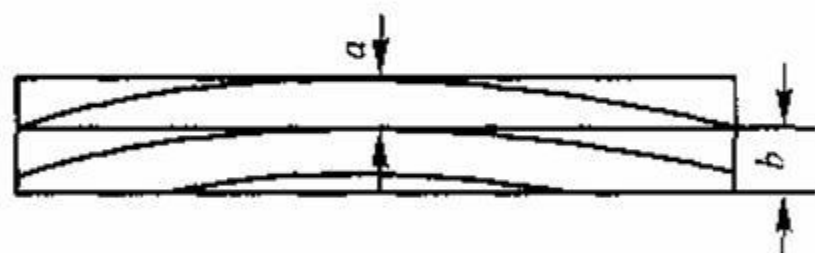


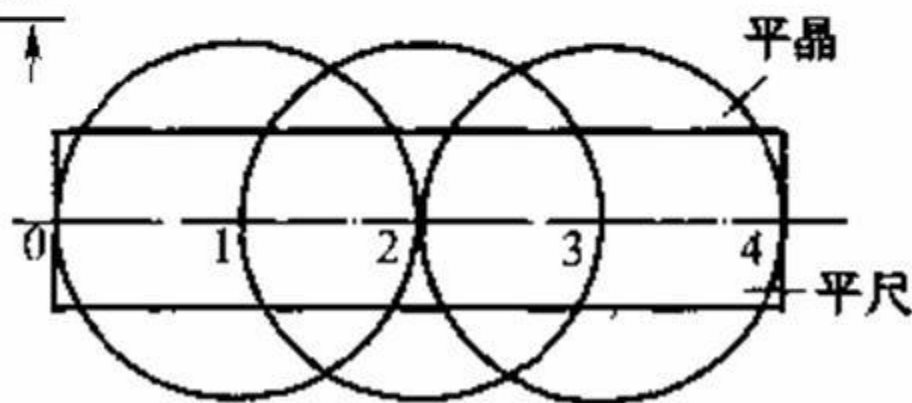
图5-3钢丝法

(4) 平晶法

- ❖ 基准：平晶工作面。
- ❖ 偏差值的获得：读取由平晶和被测表面形成的等厚干涉条纹的弯曲量，求得被测表面相对平晶标准平面的偏差。
- ❖ 适用：高精度、光滑、小平面
- ❖ 对长形工件：可分段法测量，测得值通过图解法或计算法得到直线度误差



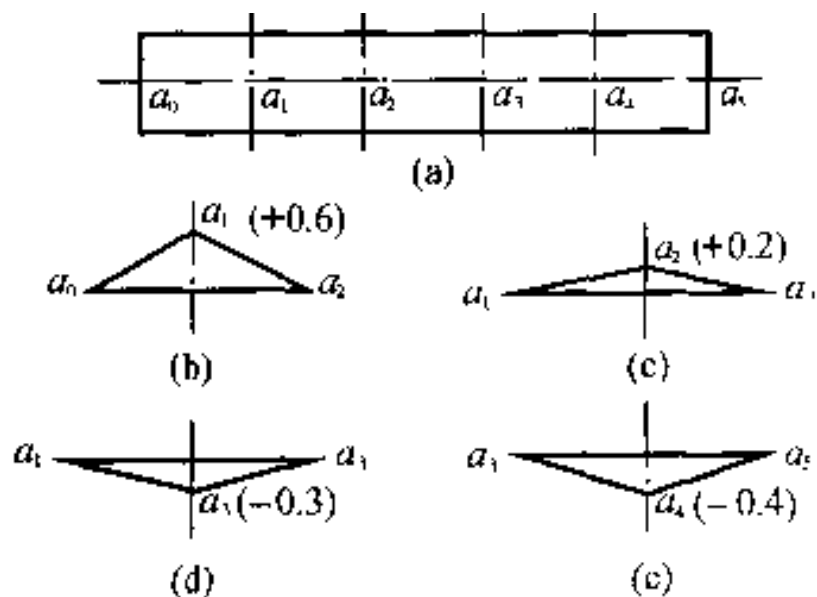
等厚干涉条纹



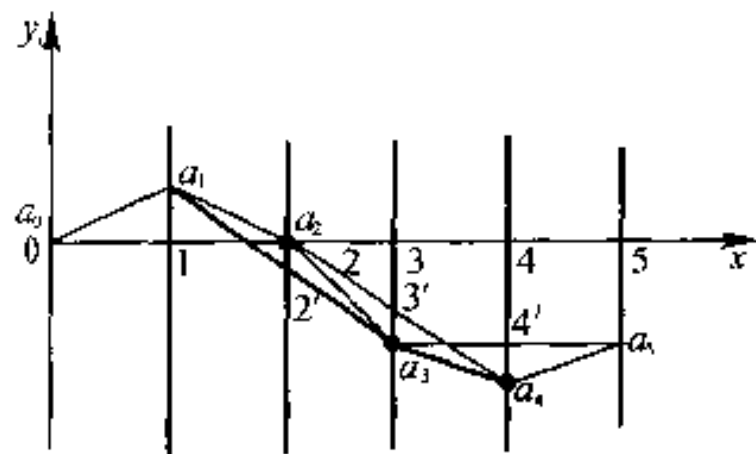
用平晶测平尺的直线度

平晶法

- 例：用 $\Phi 60\text{mm}$ 的平晶以3点连环干涉法测量一长度为 150mm 的研磨平尺的直线度误差



测量数据



数据处理

(5) 光线基准法：测量基准为几何光线

❖ (A) 传统的光学准直法

该法是利用测微准直望远镜光轴作为测量基准，通过靶标偏离光轴的情况来反映被测要素的直线度误差。参见图5-5

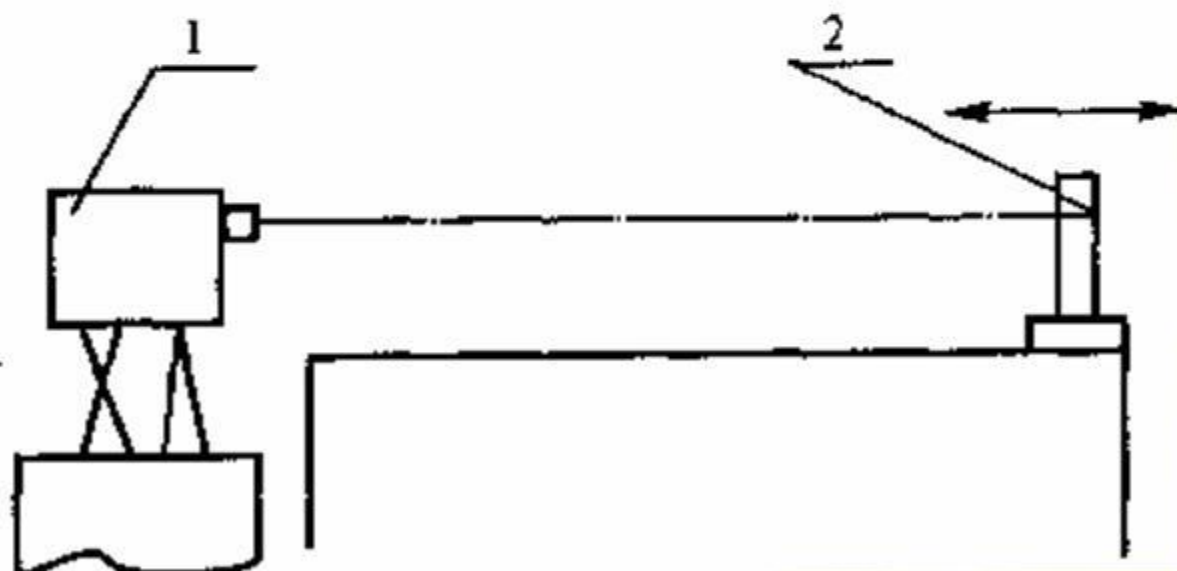


图5-5 光线基准法

❖ (B) 现代激光准直法：以激光作为基准线。

❖ 最基本的激光准直仪的原理如图5—6所示。光源一般为氦—氖激光器，输出功率为1—2mw。

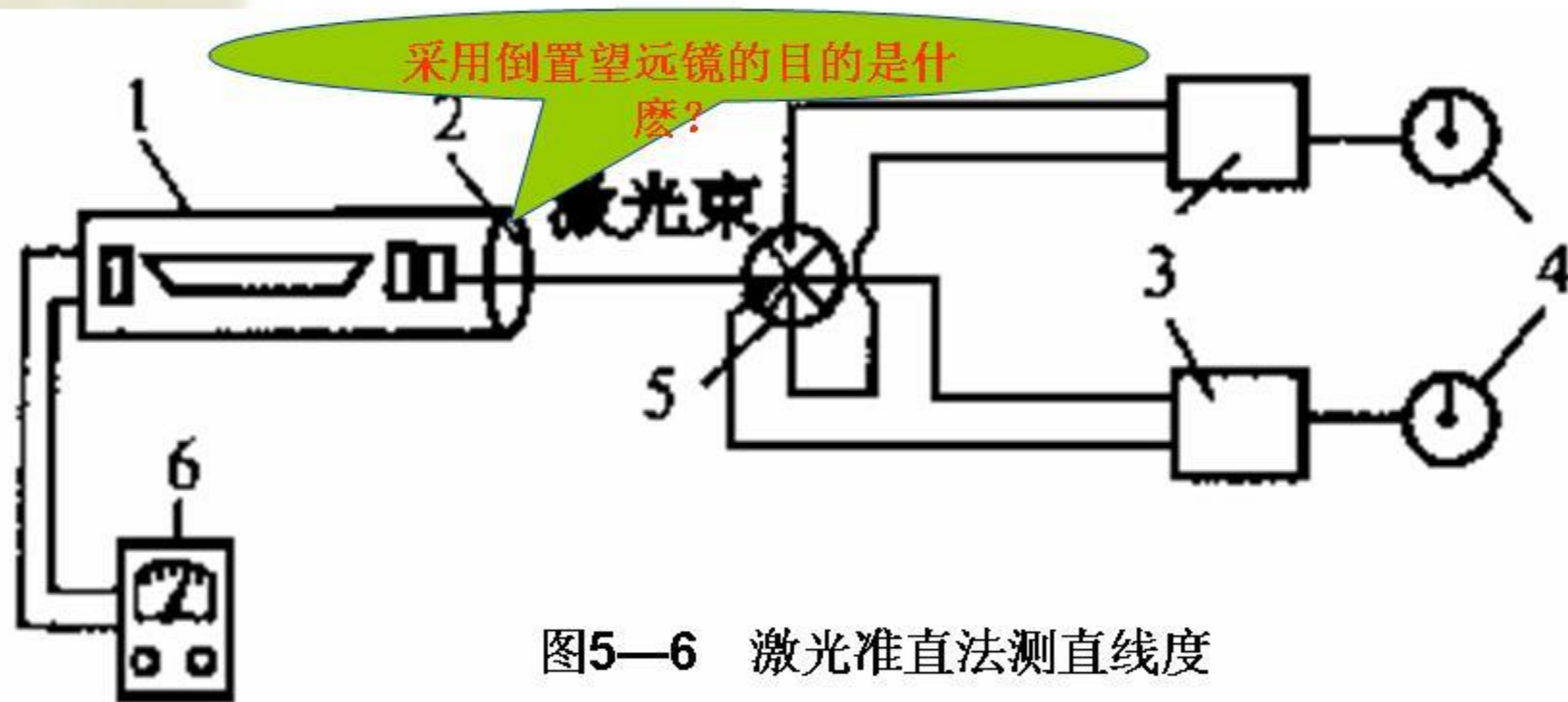


图5—6 激光准直法测直线度

1—激光器；2—扩束望远镜；3—运算放大器；
4—指示表；5—光电目标；6—电源

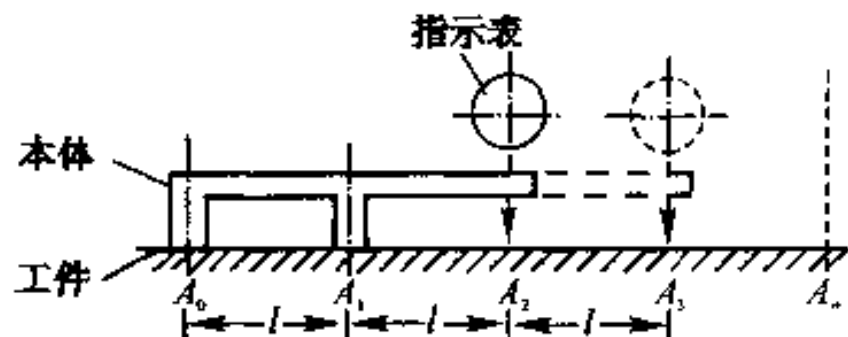


图 2—6 防止过调量装置

由图 3—6 可知: y_0, y_1 为零, 则 $y_2 = a_2$ 。

由

$$y_2 = \frac{y_1 + y_3 - a_3}{2}$$

所以

$$y_3 = 2a_2 + a_3$$

又由

$$y_3 = \frac{y_2 + y_4 - a_4}{2}$$

则

$$y_4 = 3a_2 + 2a_3 + a_4$$

⋮

综合上述各式, 可得下列通式:

$$y_0 = 0, \quad y_1 = 0$$

$$y_i = y_{i-1} + \sum_{j=2}^i a_j \quad (i \geq 2)$$

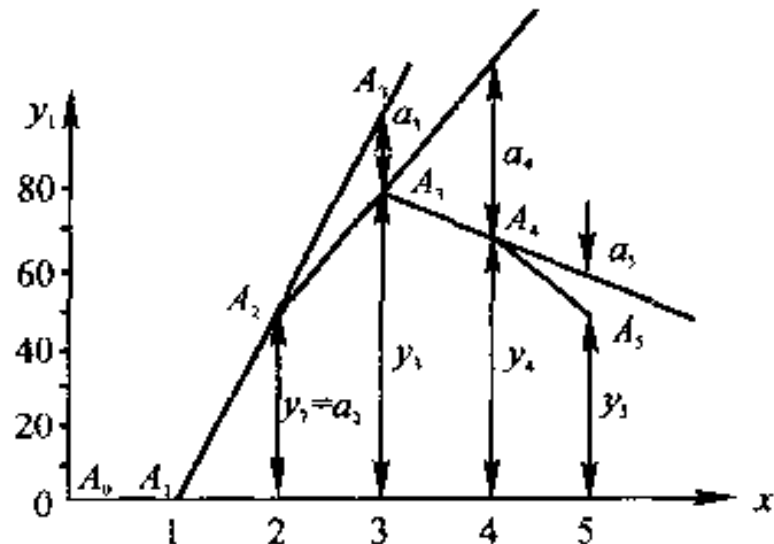


图 2—6 翻组结果

❖ (7) 相位测量型

典型的例子是双频激光干涉仪直线度测量系统，图5-10是双频激光直线度测量系统，它的传感元件是由沃拉斯顿棱镜和一个二面反射镜组成。

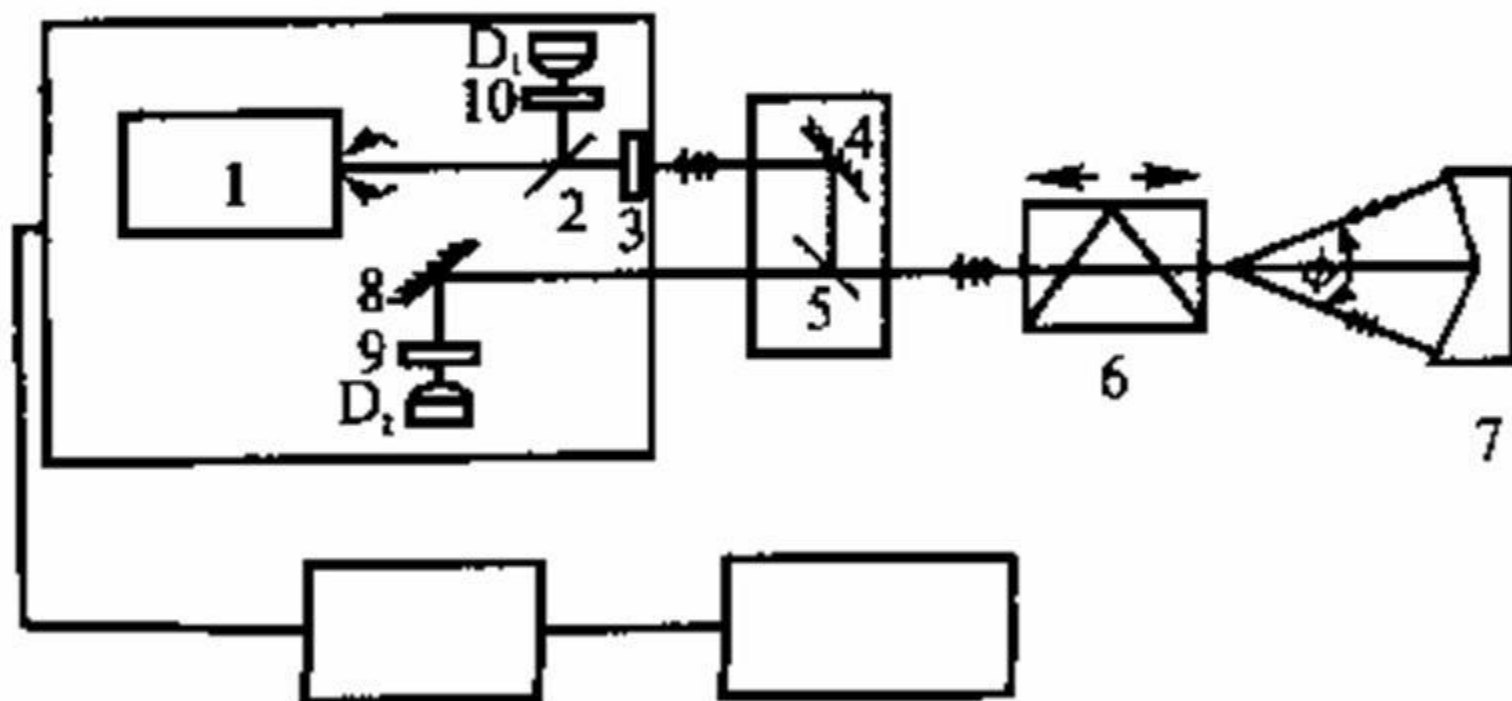
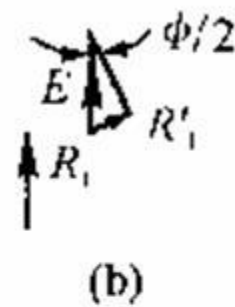
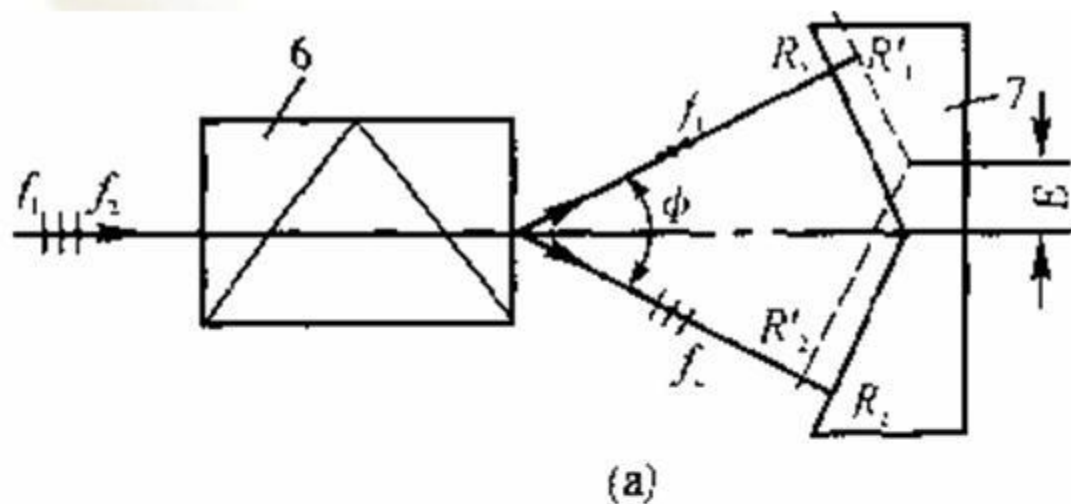


图5-10 双频激光干涉仪测量直线度



双频激光干涉仪测直线度用附件

棱镜与反射镜的相对横向位移量 h 为

$$h = \frac{\lambda / N}{4 \sin \theta / 2} C$$

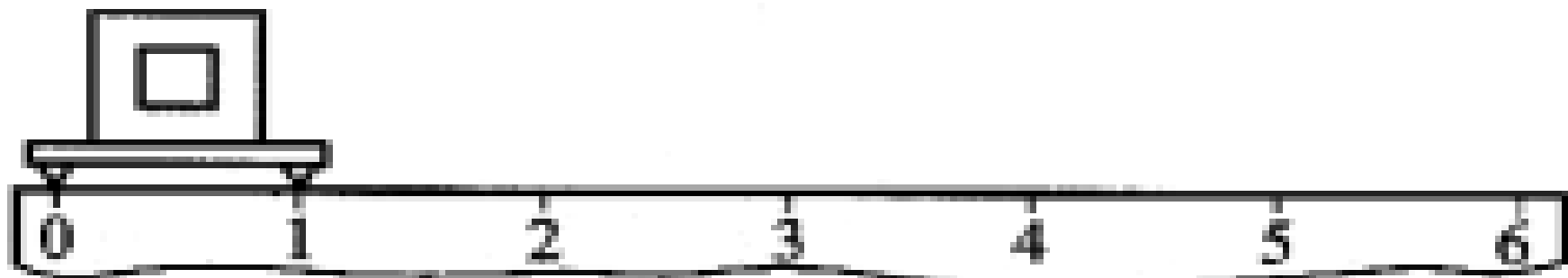
式中： λ 为激光波长； θ 为沃拉斯顿棱镜的出射光之间的夹角；

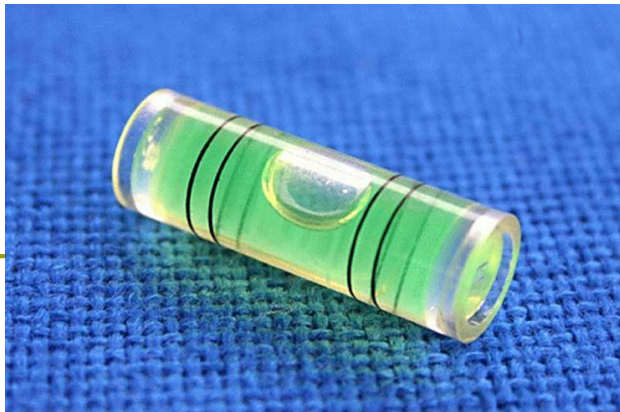
N 为计数电路的倍频数； C 为计数器的累加数。

这种干涉仪还可以用光栅衍射的1级来构成。

2. 间接测量法——角差法

- ❖ 基准：水平面或光轴
- ❖ 测量仪器：小角度测量仪器（如水平仪类、准直仪类、干涉仪类等）
- ❖ 辅具：桥尺、靶标等
- ❖ 特点：
 - ❧ (1) 分段测量；
 - ❧ (2) 测得值：相邻两受检点相对基准的倾角；
 - ❧ (3) 测得值需经处理转换成统一坐标值。





❖ 过程:

- ❧ (1) 分段: 把被测要素按照一定长度(节距)划分为若干等分;
- ❧ (2) 测倾角: 使用测量微小角度的仪器测出各等分段相对于自然水平基准或某一固定光轴的倾角;
- ❧ (3) 角值化为线值偏差;
- ❧ (4) 数据处理: 将其处理为统一坐标值, 任一测点 i 相对起始位置的统一坐标值为该点之前各点原始数据的累积值。
- ❧ (5) 评定直线度误差。

❖ 对不同类的仪器有不同的角值测量方法。

❖ (1) 水平仪法

首尾相接地在被测表面上移动, 见图5-13。倾角 θ_i 可通过水平仪读数 a_i (格数) 表示。原始数据 $a_1, a_2, \dots, a_i, \dots, a_n$ 。

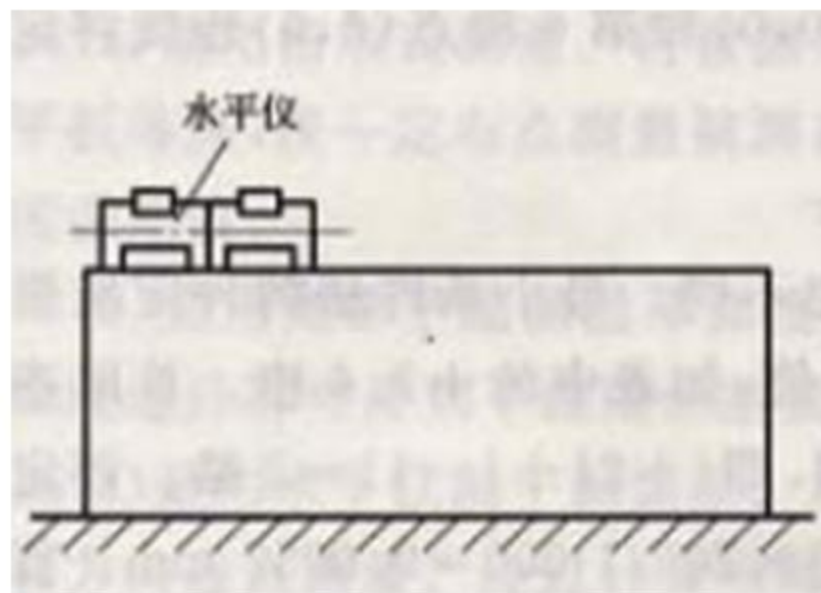


图5-13 水平仪法

❖ (2) 自准直仪法

测量时, 把反射镜置于节距一定的桥板上, 见图5-14, 首尾搭接地在被测表面上移动。

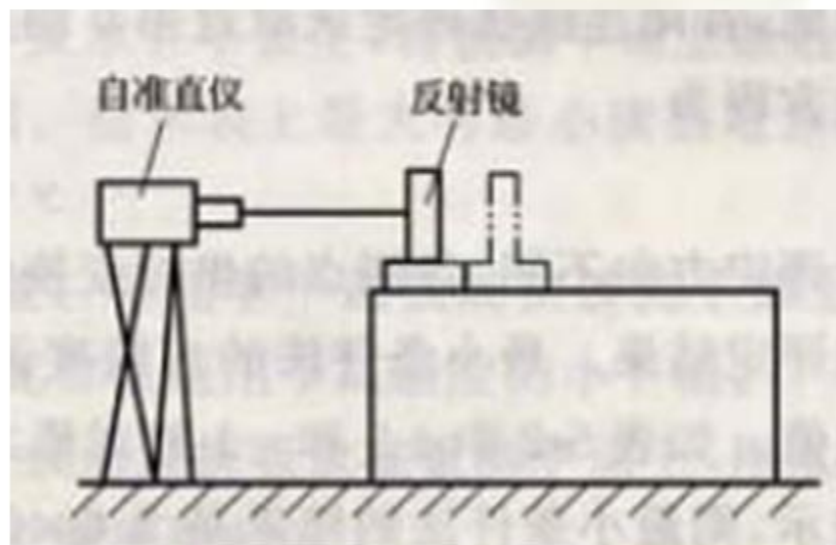


图5-14 自准直仪法

❖ (3) 激光准直干涉法

平直度检查仪（自准直仪）简介

平直度检查仪主要用来测量平面度或直线度，其分度值为 0.005mm/m ，近似等于 $1''$ 。平直度检查仪的工作原理和自准直光管一样。

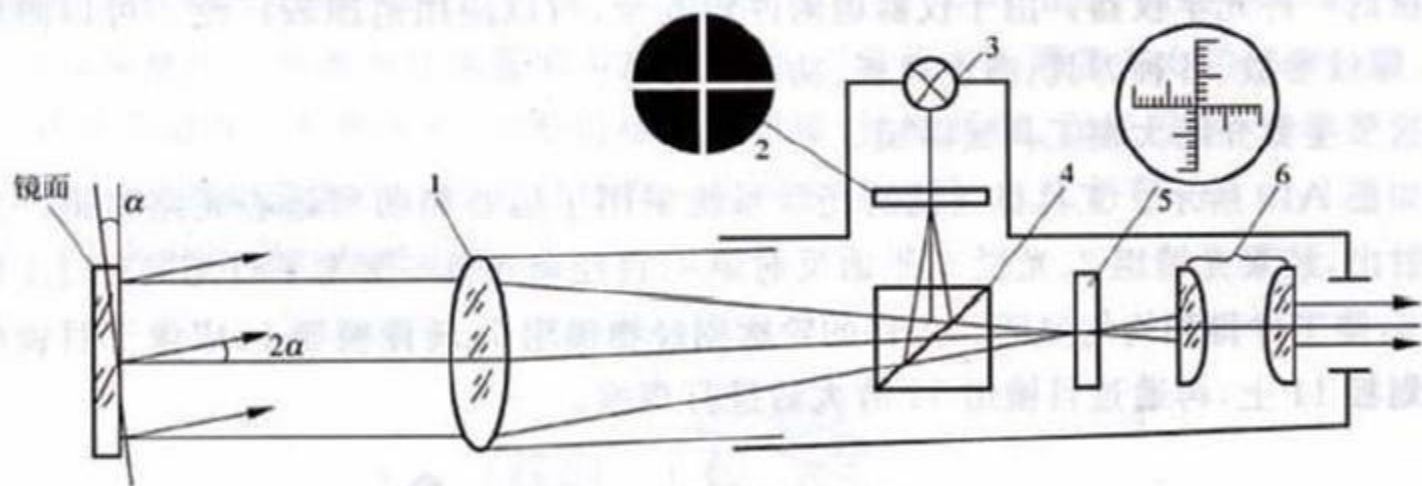


图 A8 自准直光管原理

1—准直物镜；2—刻线标记；3—光源；4—立方棱镜；5—分划板；6—目镜

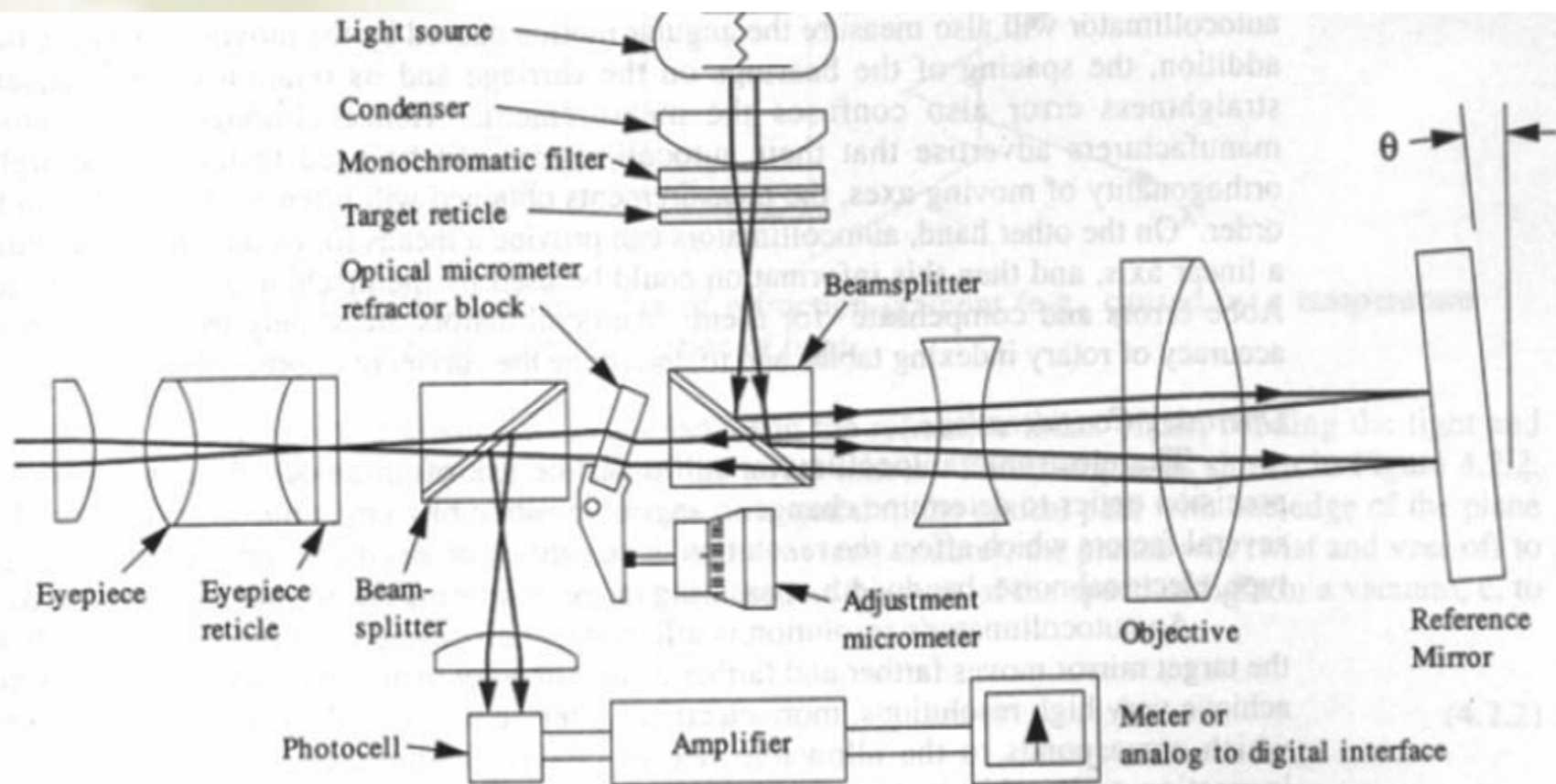


Figure 4.2.1 Schematic drawing of an autocollimator and target. (Courtesy of Rank Taylor Hobson.)

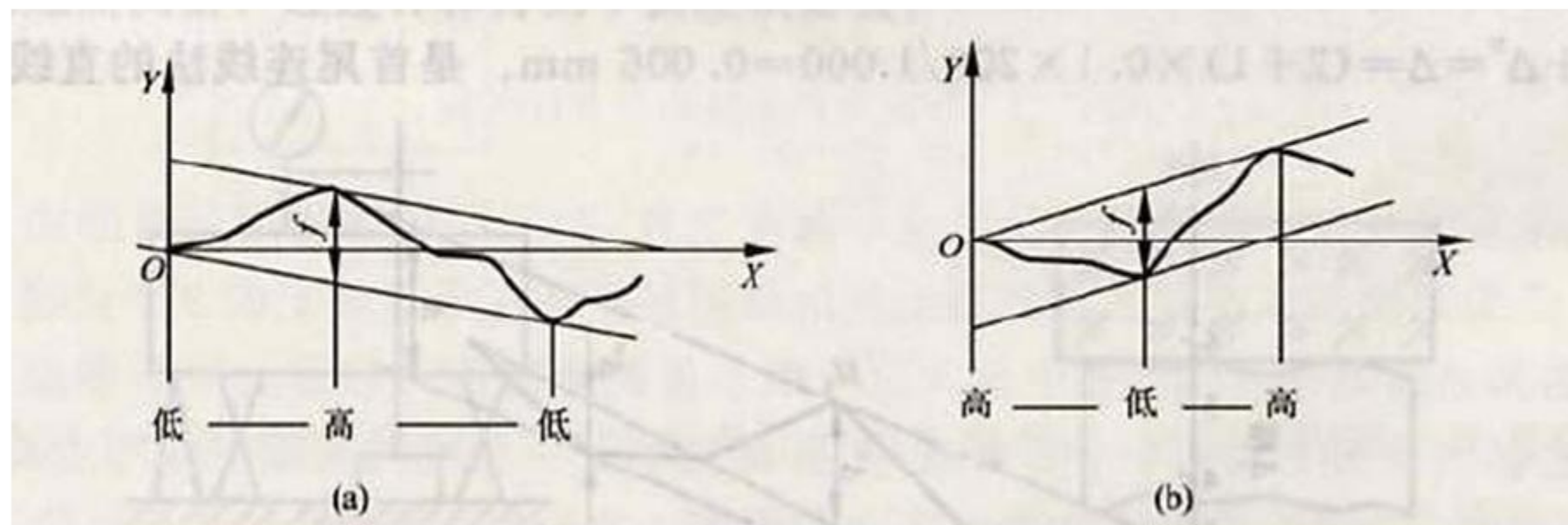




三. 直线度误差的评定

1、**最小包容区域法**：按最小条件评定直线度误差的方法。

❖ **判别方法—相间准则**：若上下两条平行线包容了实际线，且与实际线成高、低相间三点接触时，此二平行线的位置必符合最小条件。



相间准则

❖ 用最小包容区域法评定直线度误差的三种方法。

(1) 图解法:

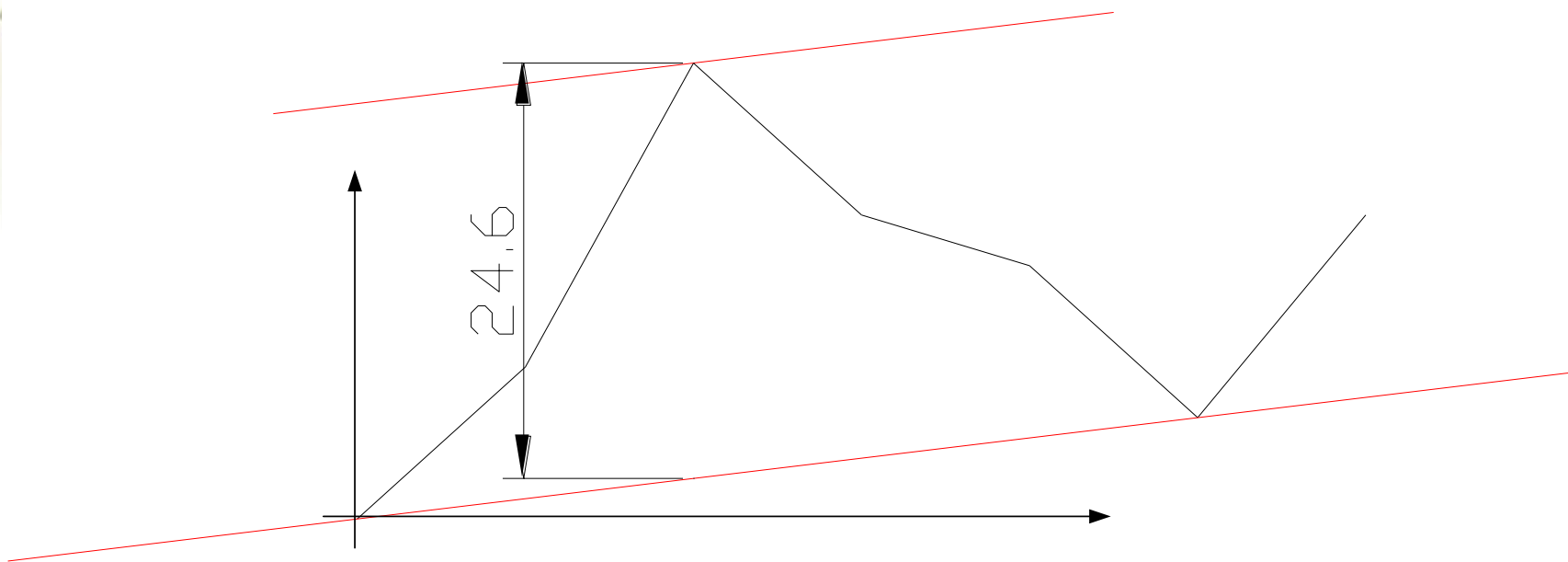
❧ 以横坐标表示分段长度（或测点序号），以纵坐标表示各测点相对起始点的读数累积值，分别按缩小和放大的比例在直角坐标纸上描绘出误差折线的图像，然后按图像求出直线度误差值的方法称图解法。

❧ 步骤：建立坐标系—找测点坐标—作折线—依相间准则找包容线—测出误差值

❧ 说明:

❖ A 依相间准则找包容线，可在绘制出的误差曲线图像上直接寻找最高和最低点，且应使找到的最高和最低成三点相间。

❖ B 这采用图解法求直线度误差时，必须沿纵坐标轴的方向量取距离。



解：依作图法求得按最小区域法评定的直线度误差值 $f=24.6\mu\text{m}$

(2) 计算法

- 该法是根据测得的读数作一简图，在简图中如被测要素的最高点和最低点已经明确，那么运用计算法直接可以计算出符合最小条件的直线度误差值。
- 设e、g、k分别为测量点序号；而 y_e 、 y_g 、 y_k 则分别为测点e、g、k 的读数相对于测量基准的坐标值，且e、k 为高（低）点，g为低（高）点，符合最小条件的直线度误差值的计算公式为：

$$f = \left| \frac{g-e}{k-e} (y_k - y_e) + y_e - y_g \right|$$

2、两端点连线法

- ❖ 以被测实际线的两端点的连线作为评定基准，实际线关于两端点连线的最大变动量为该实际线的直线度误差值。

(1) 图解法

- ❖ 对例 1 按两端点联线法评定，即有直线度误差 $f'=30\mu\text{m}$ 。

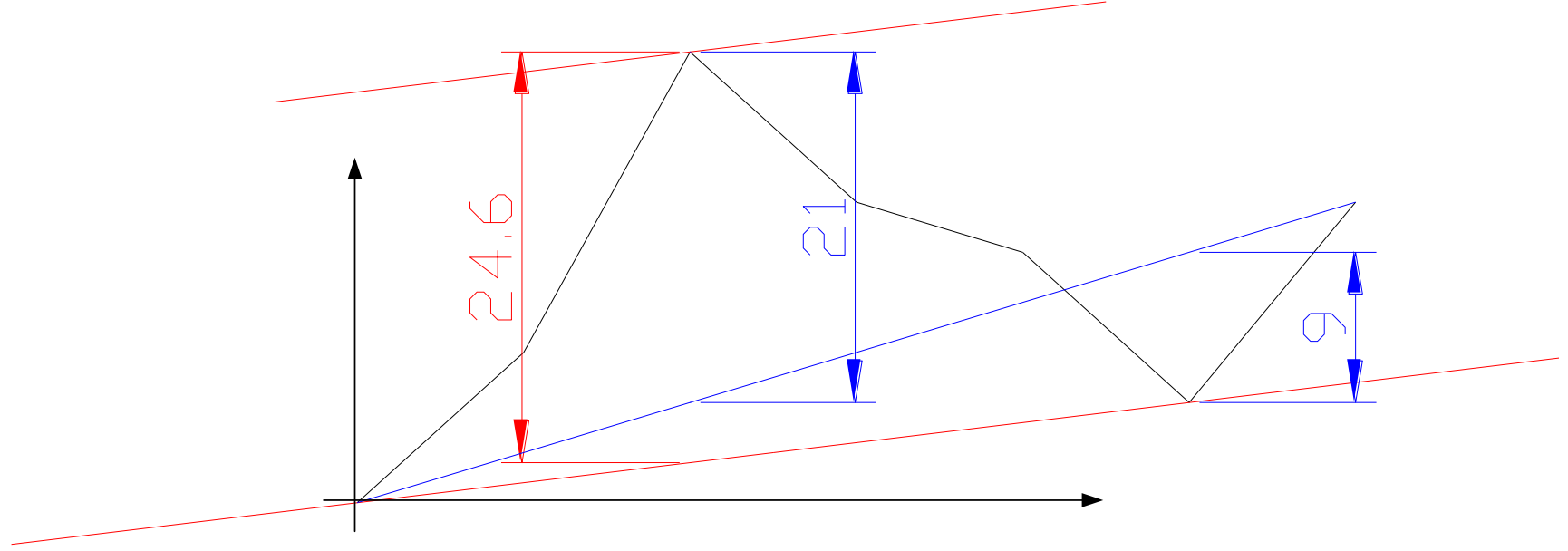
(2) 算法

- ☞ 对于用水平仪或自准直仪测量时，各测点对两端点连线的偏差按下式计算：

$$H_i = \sum_{i=0}^i a_i - \frac{i}{n} \sum_{i=0}^n a_i$$

式中：i—测点序号；n—终点序号； a_i —各测点的读数。

- ☞ 实质上，此算法也是一种旋转法



例2

例4-1 用水平仪按6个相等跨距测量机床导轨的直线度误差，各测点读数分别为：-5、-2、+1、-3、+6、-3（单位 μm ）。求：(1)试换算成统一坐标值，并画出实际直线的误差图形；(2)试用最小区域法求出直线度误差值。

解：1. 选定 $h_0=0$ ，将各测点的读数依次累加，即得到各点相应的统一坐标值 h_i ，如表所列。

以测点的序号为横坐标值，以 h_i 为纵坐标值，在坐标纸上描点，并将相邻点用直线连接；所得折线即是实际直线的误差曲线，如图所示。

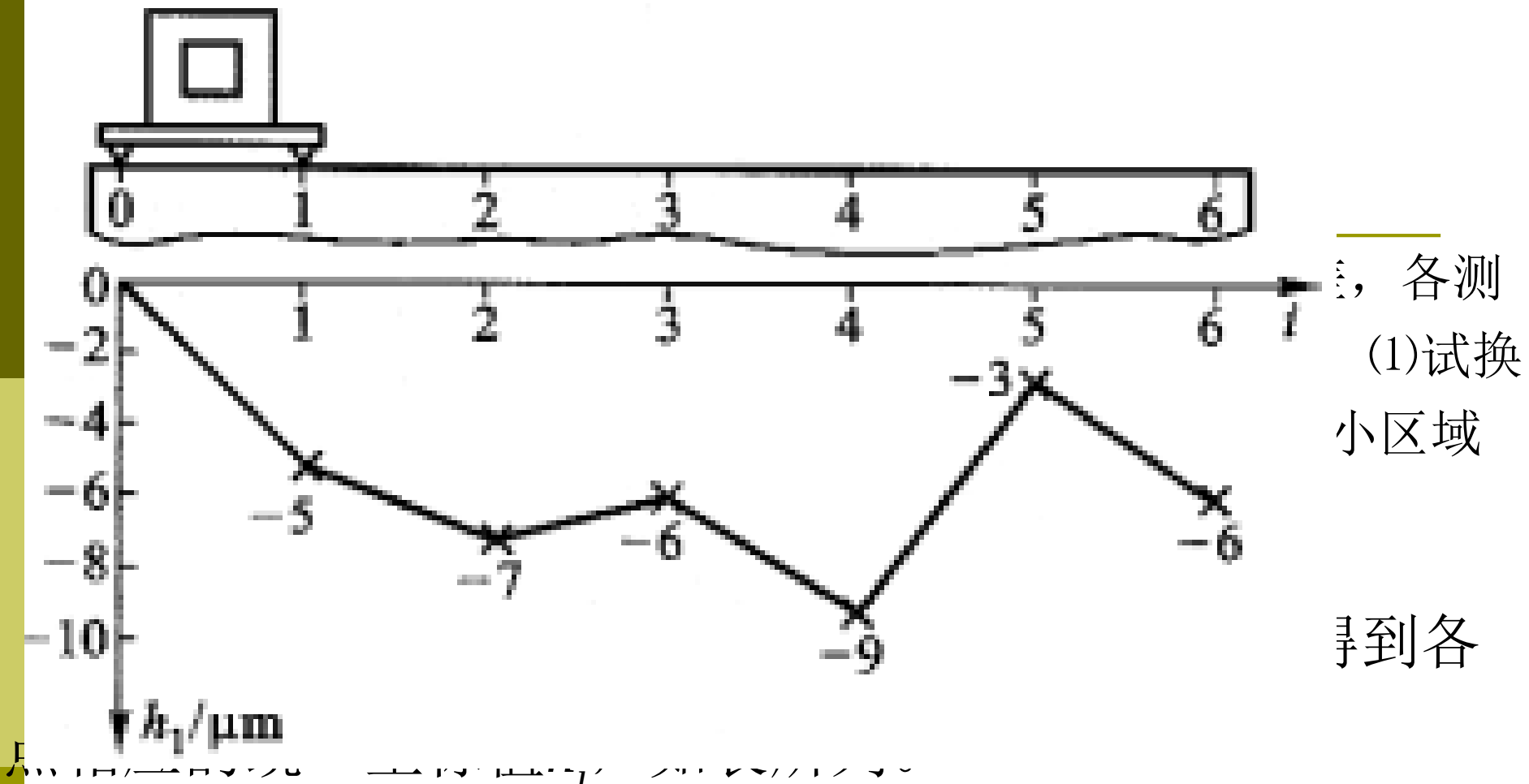


表 4-3 例 4-1 数据表

序号 i	0	1	2	3	4	5	6
读数 a_i	0	-5	-2	+1	-3	+6	-3
累积值 $h_i=h_{i-1}+a_i$	0	-5	-7	-6	-9	-3	-6

实际直线的误差曲线，如图所示。

1) 图解法

按比例在图上量取直线度误差为 $f=6.6\mu\text{m}$ 。

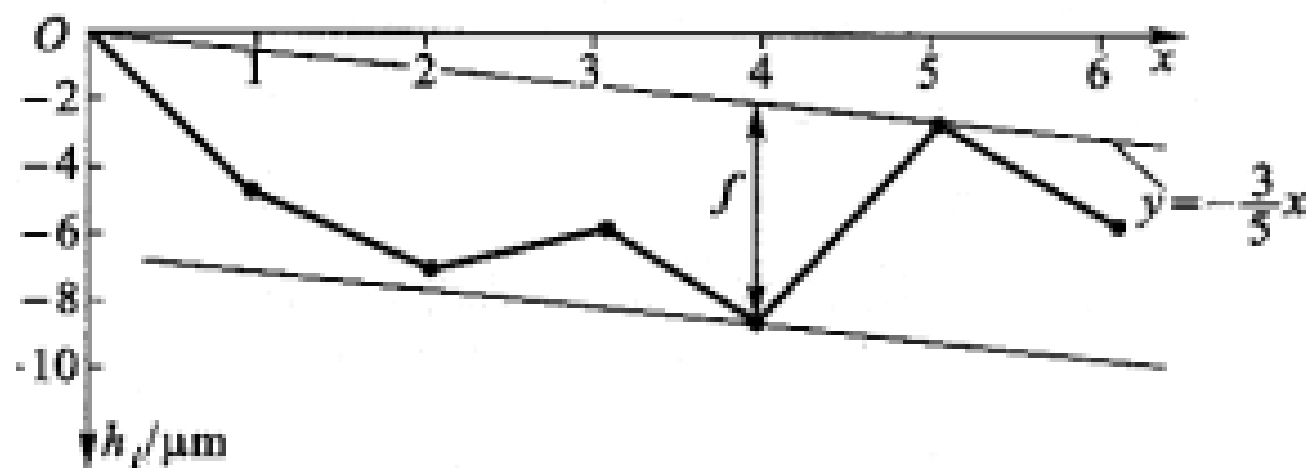
2) 计算法

设上包容直线方程为 $y = a + bx$ ，由于直线过 $(0, 0)$ 和 $(5, -3)$ 两点，故可解得

$$a = 0 \quad b = -\frac{3}{5} \quad \text{即} \quad y = -\frac{3}{5}x$$

下包容直线过 $(4, -9)$ 点，该点到上包容线的坐标距离即是直线度误差值

$$f = \left| -9 - \left[\left(-\frac{3}{5} \right) \times 4 \right] \right| = 6.6 (\mu\text{m})$$



四、测量方法的误差分析

□ 1. 两端点连线法的测量误差

$$f_{BE} = \Delta'_{\max} - \Delta'_{\min}$$

$$= A \left[\left(\sum_{i=1}^g a'_i - \frac{g}{n} \sum_{i=1}^n a'_i \right) - \left(\sum_{i=1}^d a'_i - \frac{d}{n} \sum_{i=1}^n a'_i \right) \right]$$

式中, g 、 d 为最高点、最低点的序号。

合并同类项后可得

$$f_{BE} = A \left| \frac{d-g}{n} \sum_{i=1}^d a'_i + \frac{n+d-g}{n} \sum_{i=d+1}^g a'_i + \frac{d-g}{n} \sum_{i=g+1}^n a'_i \right|$$

设各单次测量极限误差相等, 并为 $\pm da'$, 则按随机误差合成规律可求得直线度误差的测量误差为

$$\begin{aligned} df_{BE} &= \pm \sqrt{\left(\frac{d-g}{n} \right)^2 d + \left(\frac{n+d-g}{n} \right)^2 (g-d) + \left(\frac{d-g}{n} \right)^2 (n-g)} A da' \\ &= \pm \sqrt{\frac{n(g-d) - (g-d)^2}{n}} A da' \end{aligned}$$

令 $m = g - d$, 则

$$df_{BE} = \pm \sqrt{\frac{nm - m^2}{n}} A da' \quad (3-6)$$

这就是按两端点连线法评定直线度误差时测量误差的计算式。

可证明：当 $m = \frac{n}{2}$ 时， df_{BE} 有极大值：

$$df_{BE\max} = \pm \sqrt{\frac{n}{4}} A da'$$

□ 2. 最小区域法的测量误差

由其计算公式：

令 $m = g - d$ ，则

$$df_{EE} = \pm \sqrt{\frac{nm - m^2}{n}} A da'$$

可以算出：

$$df_{MZ} = \pm \sqrt{\frac{Mm - m^2}{M}} A da'$$

式中， $M = d_2 - d_1$ ， $m = g - d_1$ 。

比较两种误差评定方法知，当被测线为纯凸（或凹）时，两法测量误差相等。一般情况下，最小区域法的测量误差要小于两端点连线法。

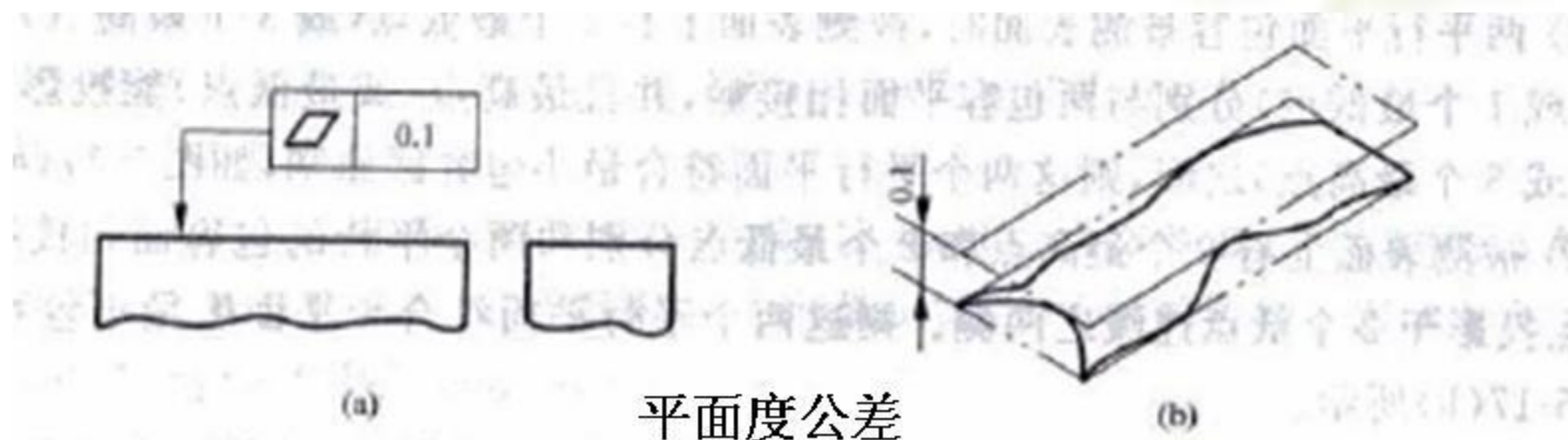


§14.3 平面度误差测量



一. 基本概念

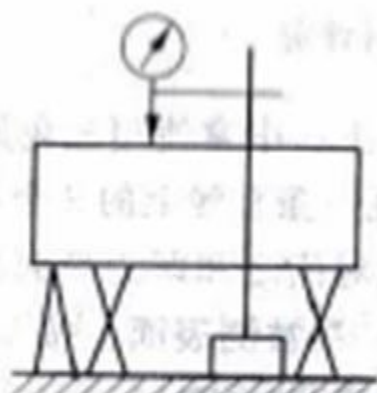
- ❖ **平面度误差**: 实际平面相对理想平面的变动量。
理想平面的位置应符合最小条件。
- ❖ **平面度公差**: 用以限制平面的形状误差, 其公差带是距离为公差值 t 的两平行平面之间的区域。
- ❖ **平面度最小包容区域**: 包容实际平面且有最小宽度的两平行平面间的区域。
- ❖ **测量基面**: 测量过程中获得测量值的参考面。
- ❖ **评定基面**: 评定误差的理想平面, 有最小区域面、对角线平面、三远点平面、最小二乘平面。



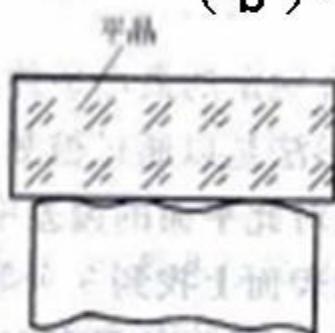
二. 测量方法

由于任一平面都可看成由若干条直线组成，因此可以用几个截面的直线度误差来综合反映该平面度误差。测量直线度误差所用的仪器和方法，也能适用于测量平面度误差。

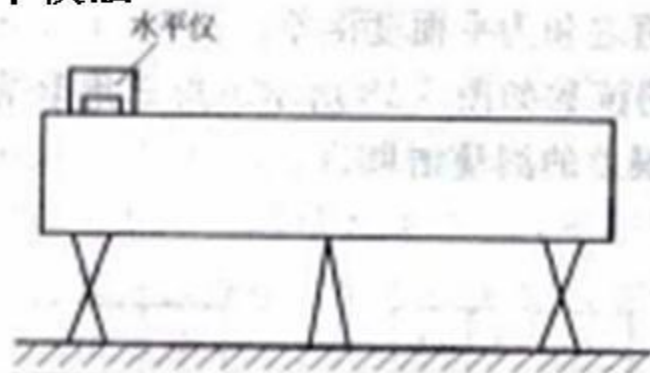
(a) 指示表法



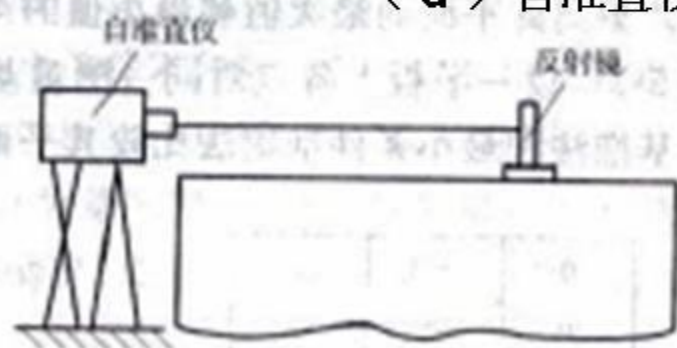
(b) 平晶法



(c) 水平仪法



(d) 自准直仪法



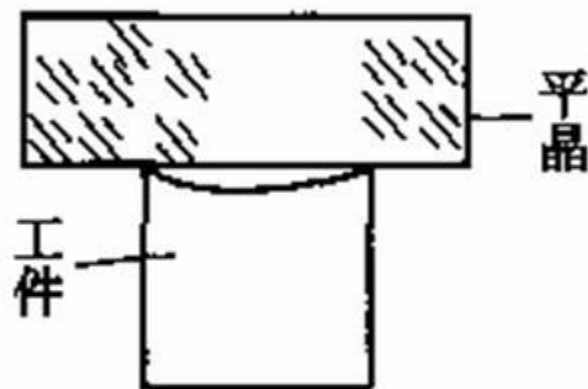
平面度误差的常见测量方法

(一) 直接测量法——统一基准法

- ❖ 通过测量可直接获得平面上各点坐标值或能直接评定平面度误差值的方法。具体如下：

1、平晶干涉法：

- ❖ 适用于精研表面、小平面，如图5-20所示。



2、平板测微法（指示表法）：

- ❖ 用三点法或四点法（对角线法）进行测量。
- ❖ 步骤
- ❖ 适用于中小平面的测量

3、其他：

- ❖ 刀口尺、光轴法、液面法

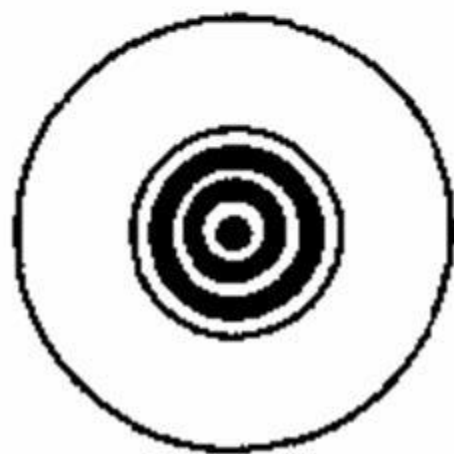


图5-20 平晶干涉法

(二) 间接测量法

❖ 特点:

- ❧ 测量精度高，但数据处理麻烦。因被测平面需测若干个截面（若干条线），而各截面内的偏差值在测量时不是由同一基准产生，故须经复杂的数据后，才能获得各测量截面相对统一基准的坐标值。
- ❧ 适用于中大平面的测量。

❖ 测量方法分类:

- ❧ 按测量仪器分有水平仪法、自准直仪法等
- ❧ 按布点方式分有网格布点法、对角线布点法及其他方法

1、水平仪法

- ❖ **原理:** 将固定有水平仪的桥板置于被测平面上，按一定的布点方式首尾相接地拖动桥板，测出被测平面上相邻两点连线相对测量基面（水平面或其垂直面）的倾斜角，通过数据处理求得平面度误差。
- ❖ 依布线方法不同又有水平面法和对角线法。

(1) 水平面法: 采用网格布点, 基准平面为过被测表面上的某给定点且与水平面平行的几何平面; 测量时应采用同一桥板, 各测点的统一坐标值用累积法求得, 计算比较简单。

例 4. 有一块 $400 \times 400\text{mm}$ 的平板, 若选用 $0.01/1000$ 的合象水平仪进行测量。设计测量方案, 测量平面度。

测点布置见图5-22。选择 a_1 点为起始点。

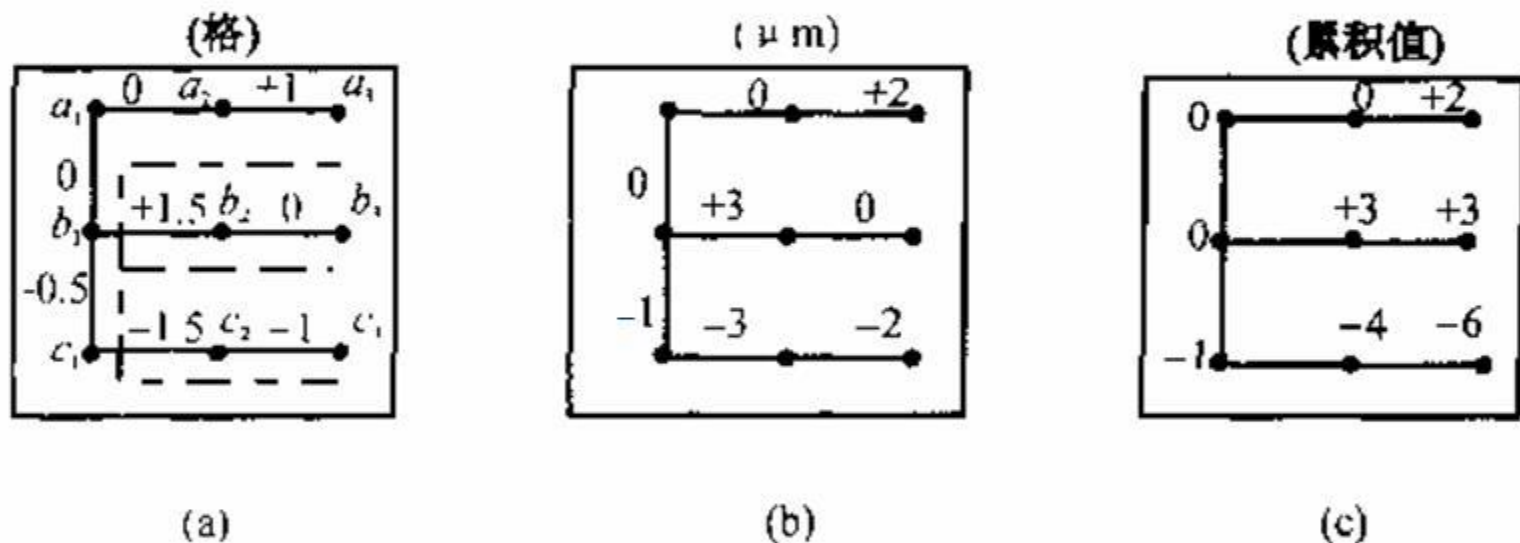


图5-22 水平面法

问1: 测量时选择的起始点不同, 对测量结果是否有影响?

问2: 是否存在一个最佳结果。

❧ 结论:

- ❖ 测量时选择不同的起始点和不同的测量线，其数据处理的方法、结果不同。
- ❖ 存在一个最佳结果。如例 4，若以 b1 点为起始点，则可找到使多项数为最小的“最佳测量方案”。

(2) 对角线法:

❧ 采用对角线布点。

❧ 过渡基准平面是：过被测表面的一条对角线，且平行于被测表面的另一条对角线的平面。

❧ 测量时常须用三块长度不同的桥板。数据处理较复杂。

各测点的统一坐标值计算步骤:

- ❖ (a) 测得各截面上相邻高度差(格值)。
- ❖ (b) 计算出的各截面内各测点对于其两端点连线的偏差值(格值)。

- ❖ (c) 格值化成线值的偏差值。
- ❖ (d) 将各截面的偏差联系成整个平面内各测点对同一基准平面的偏差值, 即统一坐标值。

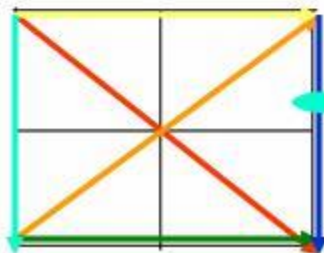
具体布线依被测件大小、精度及形状, 根据平板检定规程的规定而定。

例4 若测量一个 $400 \times 400\text{mm}^2$ 平板的平面度误差，试拟定测量方法，并计算平面度误差的原始数据。

测点选择为9点，对角线布线，如图。

后四个截面所用桥板长度为 200mm ，前两个测量截面所用的桥板长度为 283mm 。

仪器是格值为 $0.01/1000$ 的合象水平仪，此时测得值每格的线值=? 与桥板长度有关，即分别为 $2\mu\text{m}$ 与 $2.8\mu\text{m}$ 。



桥板长度
=?

二、平面度误差的评定

1、最小包容区域评定法

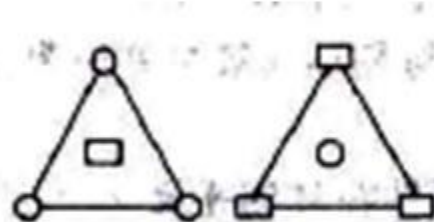
用最小包容条件来评定平面度误差的方法称为最小包容区域法。

具体作法是：由各种测量方法获得统一坐标值以后，先进行**基面转换**，把相对于测量过程中基准平面的统一坐标值变换为相对于符合最小条件的理想平面（评定基准平面）的数值。再以其中最高点与最低点值之差作为平面度误差值。评定的基准平面其方位随被测实际表面的不同而各异。

❖ (1) 平面度误差的最小包容区域判别法

一个最高（低）点在两个等值最低（高）点之间。
可以转换为交叉线形式或三角形形式。一旦出现，
可以直接作为判别准则使用。

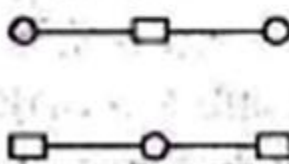
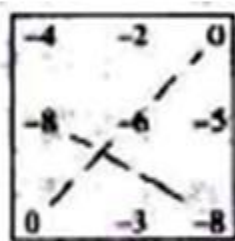
例 1) 三角形准则: 2) 交叉准则: 3) 直线准则:



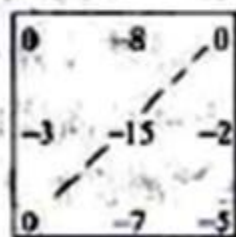
(a)



(b)



(c)



平面度误差最小包容区域的判别

❖ (2) 平面度误差值的评定方法

❧ 评定过程就是根据上述判别准则去寻找符合最小条件的理想平面位置的过程。可有多种数据处理方法，其中**旋转法为最基本的方法**。此法适用于前述各种测量方法获得的统一坐标值的数据处理。

❧ 步骤

- ❖ 1) 建立零平面：目的是有利于观察。
- ❖ 2) 选择旋转轴：以使各点数值关系符合判别准则。
- ❖ 3) 确定旋转量：要使旋转后两目标点的数值相等。
- ❖ 4) 计算变换后的数值：此时仍未符合判别准则。
- ❖ 5) 再选旋转轴：
- ❖ 6) 确定旋转量：
- ❖ 7) 计算变换后的数值，直至符合准则。

例题

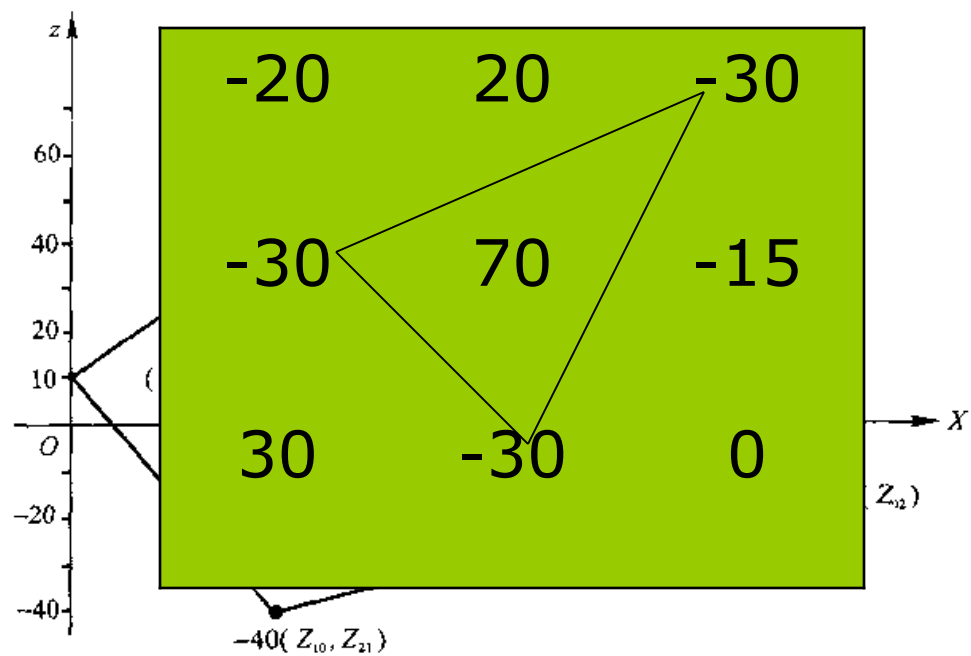
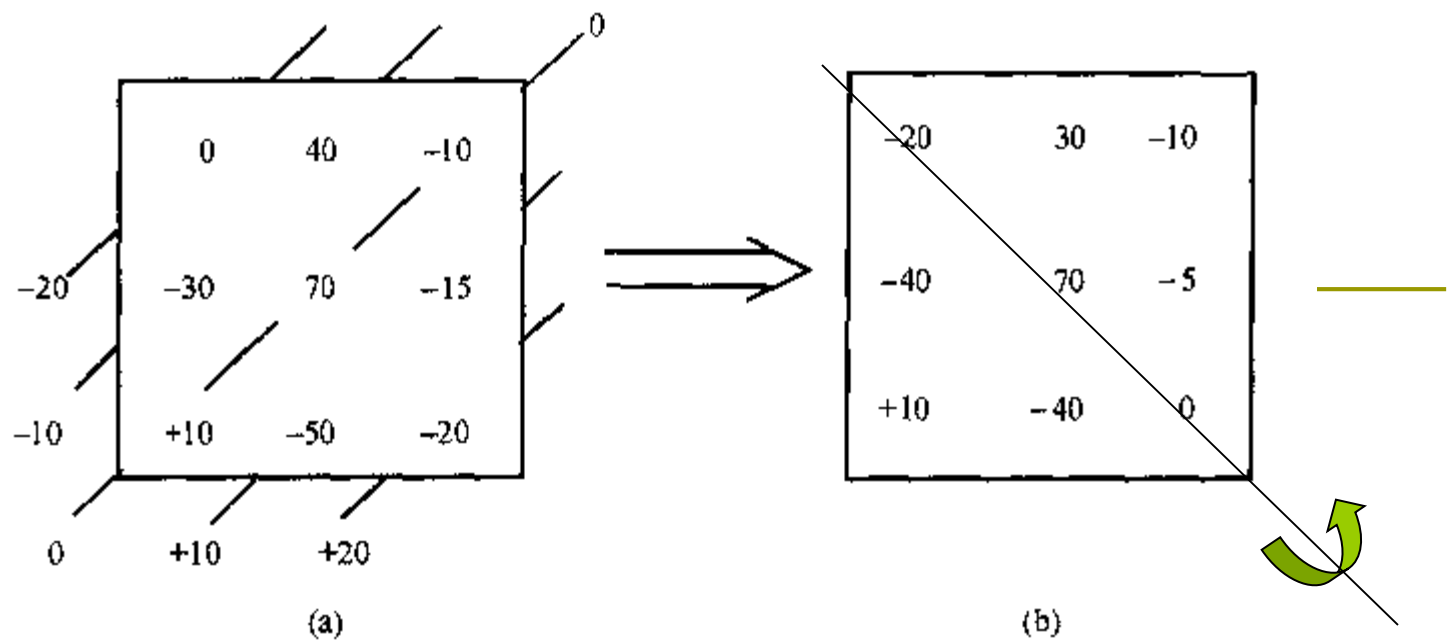


图 3—19 平面度测量数据处理

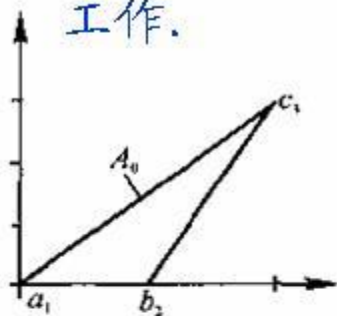
2 三点法

评定基面通过被测面上最远且不在一条直线上的三点（通常为三个高点），实际面上距此基准平面的最高点与最低点之代数差为平面度误差

3 对角线法

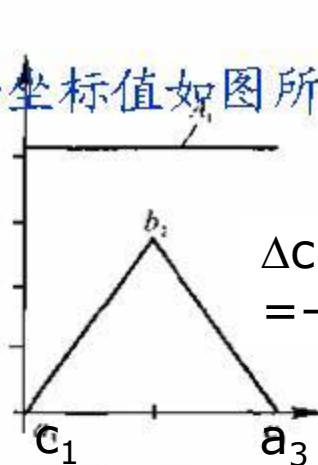
评定基面通过被测一条对角线、且平行于另一条对角线。必要时通过基面旋转。实际面上距此基准平面的最高点与最低点之代数差为平面度误差

获得平面度误差的统一坐标值如图所示，可进行下一步的误差评定工作。

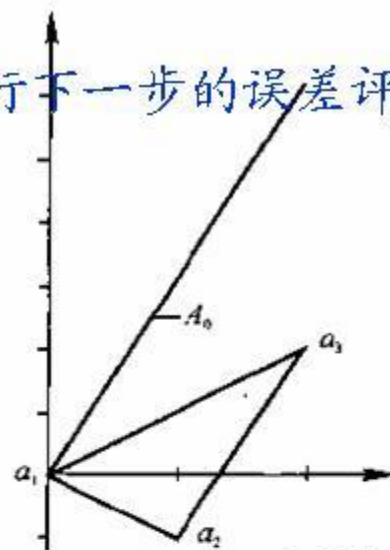


$$\Delta b_2 = -1.4 \mu\text{m}$$

(a)

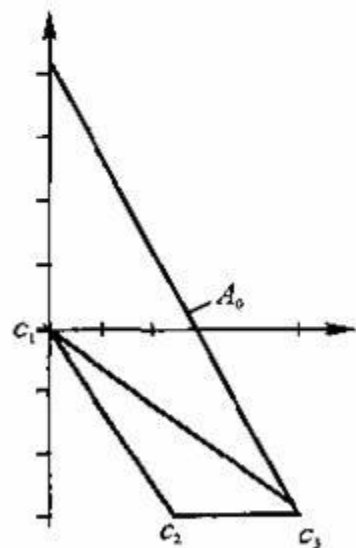


$$\Delta c_1 = \Delta a_3 = -4.2 \mu\text{m}$$



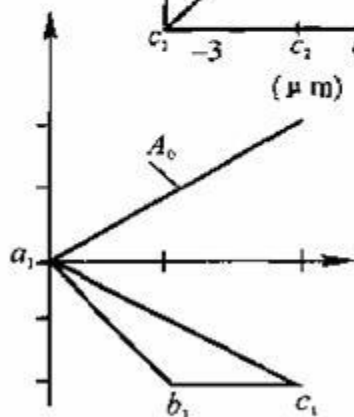
(c)

注意先计算出的各截面内各测点对于其两端点连线的偏差值



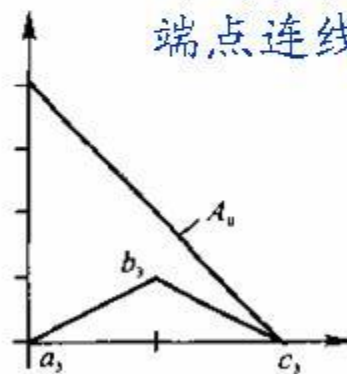
$$\Delta c_2 = -3.6 \mu\text{m}$$

(d)



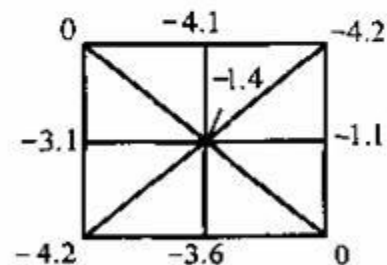
$$\Delta b_1 = -3.1 \mu\text{m}$$

(e)



$$\Delta b_3 = -1.1 \mu\text{m}$$

(f)



(g)

Back

例题：对角线法计算平面度误差

□ 设原始评定
对角线M1-I
平面方程为：

$$a = \frac{\begin{vmatrix} Y_2 - Y_1 & Z_2 - Z_1 \\ Y_4 - Y_3 & Z_4 - Z_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} X_2 - X_1 & Y_2 - Y_1 \\ X_4 - X_3 & Y_4 - Y_3 \end{vmatrix}} \times (-1)$$

展开得

$$b = \frac{\begin{vmatrix} X_2 - X_1 & Z_2 - Z_1 \\ X_4 - X_3 & Z_4 - Z_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} X_2 - X_1 & Y_2 - Y_1 \\ X_4 - X_3 & Y_4 - Y_3 \end{vmatrix}}$$

$$c = \frac{X_1 \begin{vmatrix} Y_2 - Y_1 & Z_2 - Z_1 \\ Y_4 - Y_3 & Z_4 - Z_3 \end{vmatrix} - Y_1 \begin{vmatrix} X_2 - X_1 & Z_2 - Z_1 \\ X_4 - X_3 & Z_4 - Z_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} X_2 - X_1 & Y_2 - Y_1 \\ X_4 - X_3 & Y_4 - Y_3 \end{vmatrix}} + Z_1$$

计算过程:

(1) 计算 a, b, c

(2) 计算被测面各点对原始评定基面的偏差 Δ_{ij}

设 Z'_{ij} 为被测面 Z_{ij} 点在对角线平面上的投影点。

$$Z'_{ij} = ax_i + by_j + c$$

则 Z_{ij} 点对原始评定基面的偏差 Δ_{ij} 为

$$\begin{aligned}\Delta_{ij} &= Z_{ij} - Z'_{ij} \\ &= Z_{ij} - (ax_i + by_j + c)\end{aligned}$$

(3) Δ_{ij} 中最大值 $\Delta_{\max}$ 与最小值 $\Delta_{\min}$ 之差为 f_1 。

$$f_1 = \Delta_{\max} - \Delta_{\min}$$

(4) 按一定优化方法改变 a, b 值, 重复 (2), (3) 步骤, 计算 f_2 。

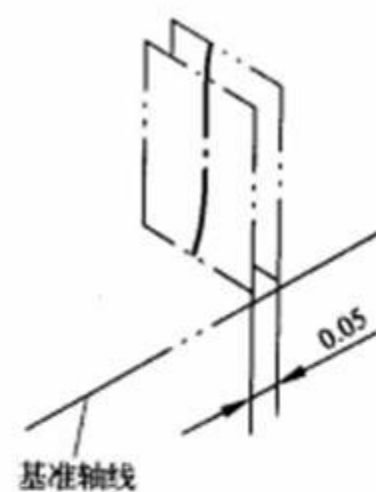
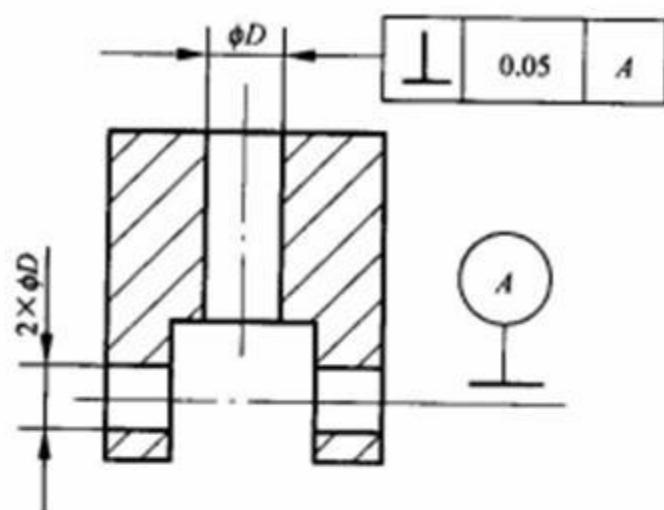
(5) 比较 f_2 与 f_1 , 令较小者为 f_1 ; 重复上述步骤, 求出最小者即为 f_{MZ} 。

按上述步骤编出计算程序, 输入计算机即可计算出 f_{MZ} 。

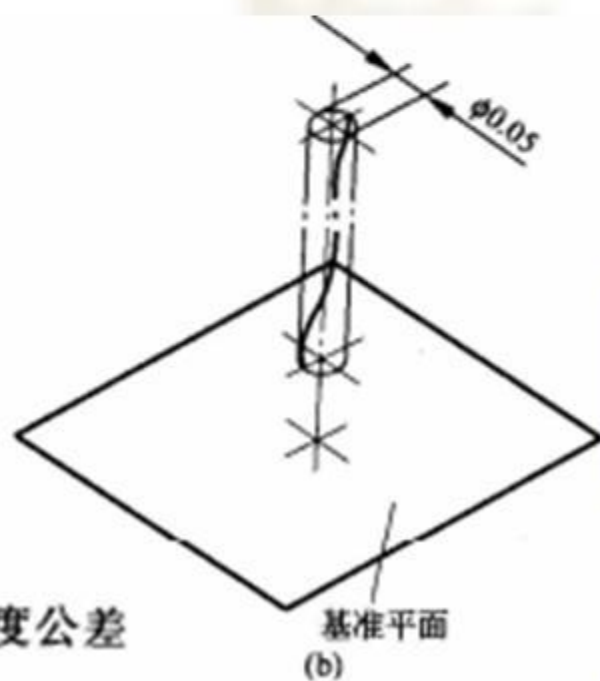
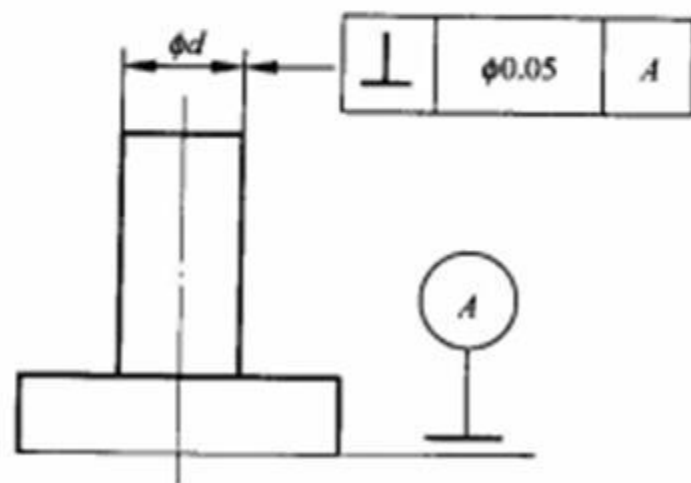


END

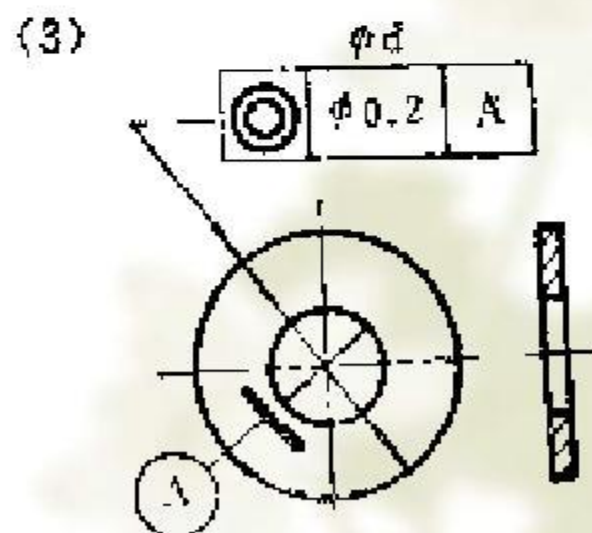
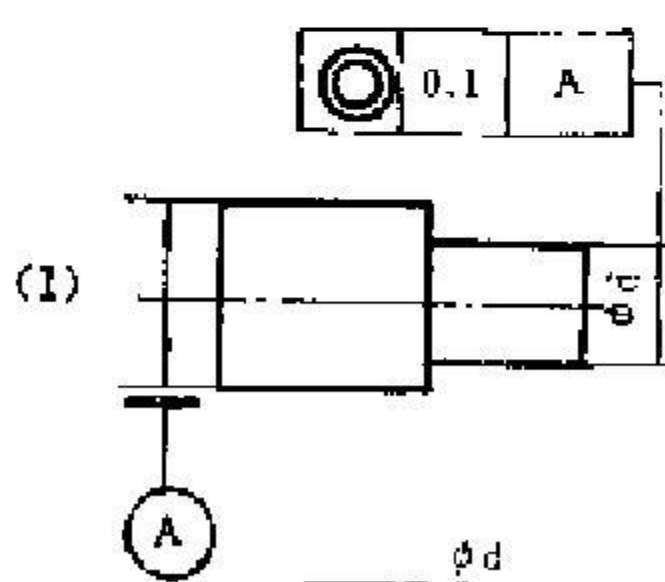
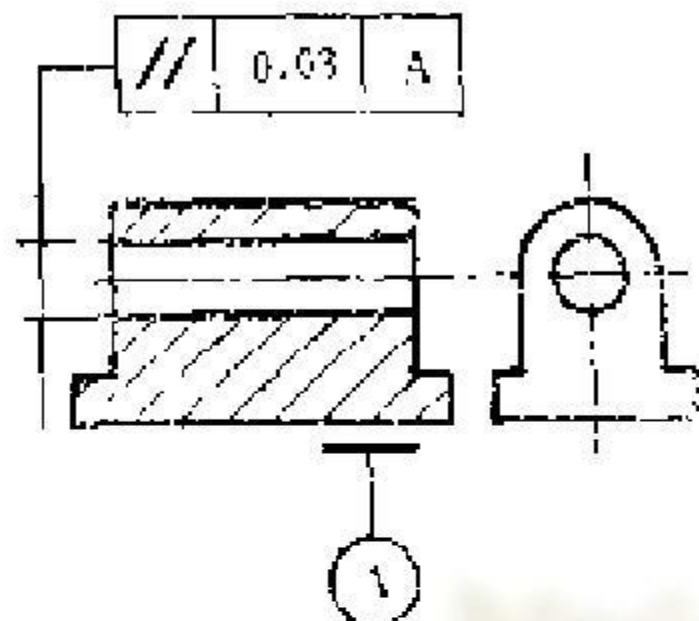
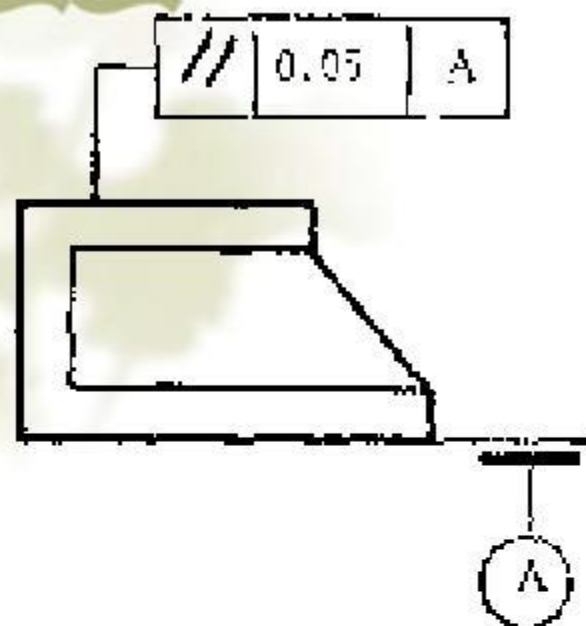




(a) 轴线对轴线的垂直度公差 (b)



(a) 轴线对端面的垂直度公差 (b)

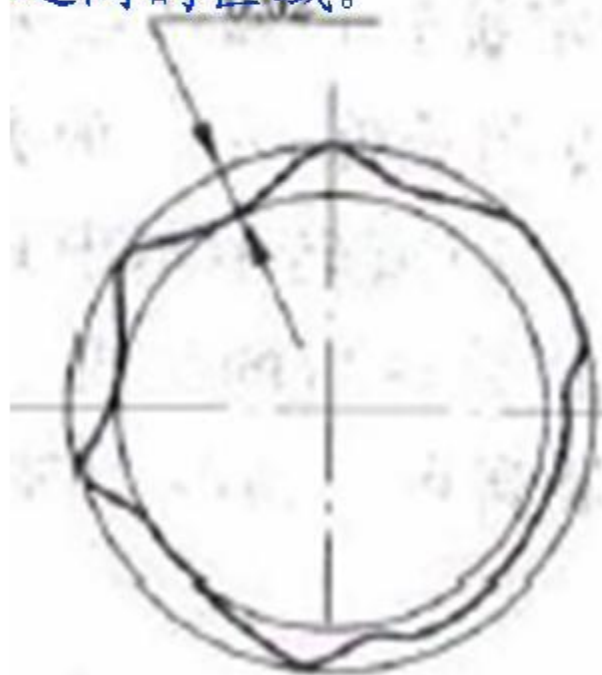


圆度误差

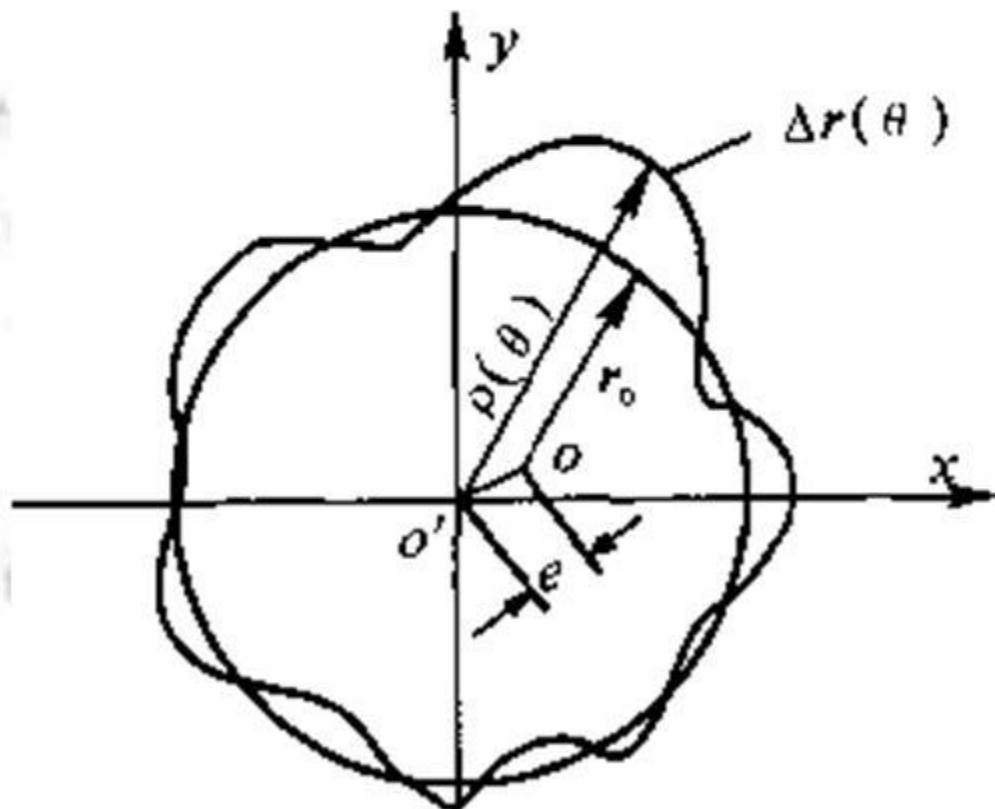
圆度误差：指包容同一正截面实际轮廓且半径差为最小的两同心圆间的距离 $f_{\text{圆}}$ （ ）。

$$f_{\text{圆}} = R_{\text{max}} - R_{\text{min}}$$

❖ 圆度公差带：在同一正截面上半径差为公差值 t 的两同心圆之间的区域。

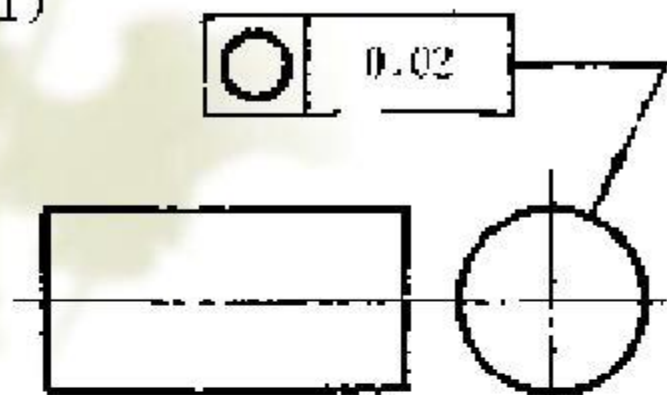


圆度误差

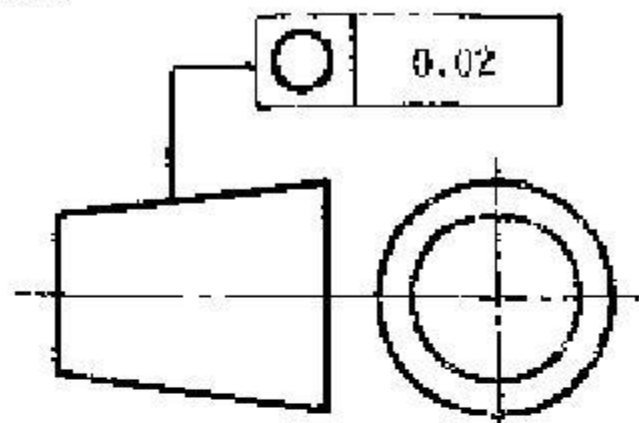


圆形零件横截面的实际轮廓

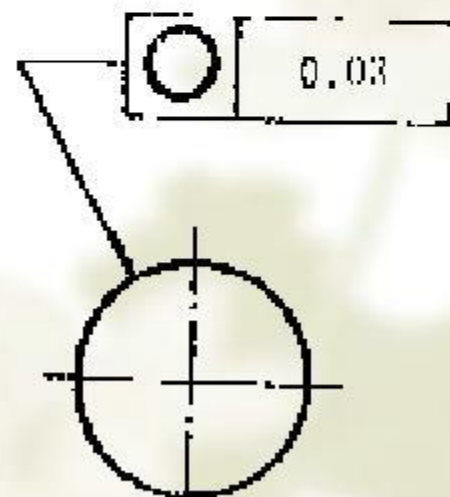
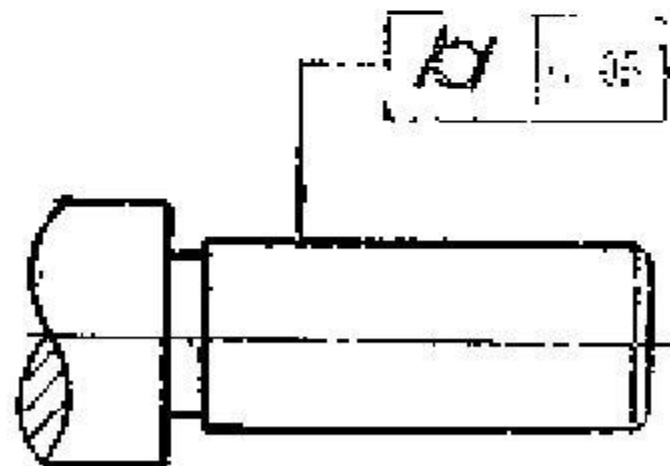
(1)



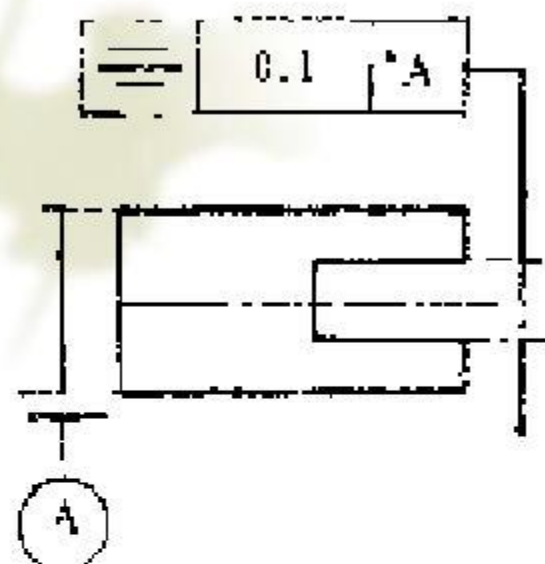
(2)



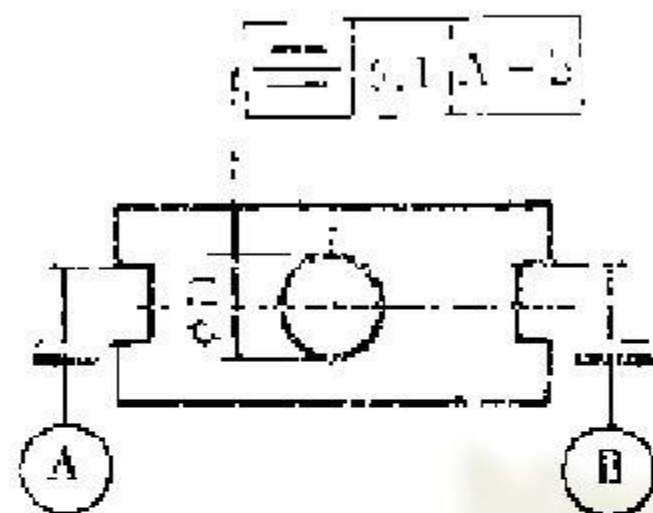
(3)



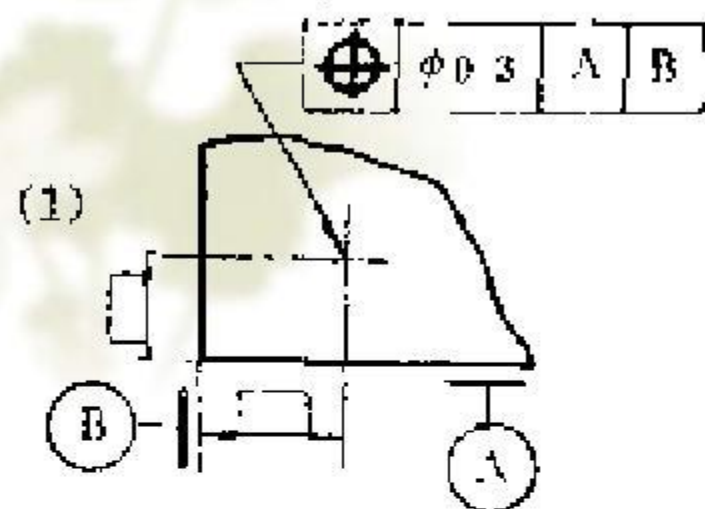
(1) 面对面



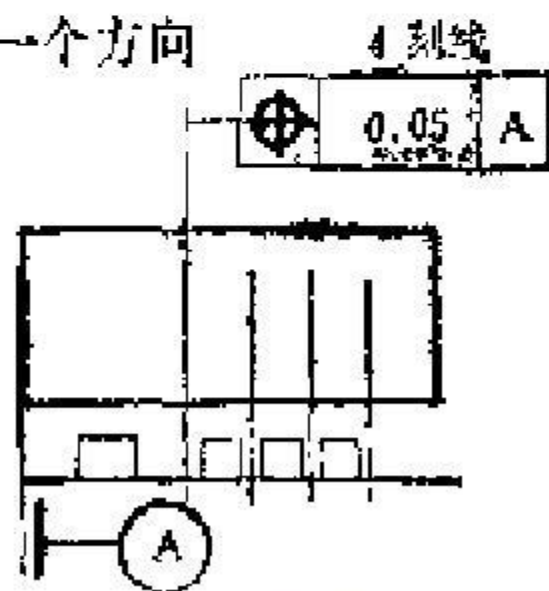
(2) 线对线



1. 点的位置度



(1) 一个方向



(2) 互相垂直的两个方向

